Tasca 2: MODELS PARAMÈTRICS DE SUPERVIVÈNCIA

Mario Aragón, Laura Belmonte, Lena Lledós, Miguel Rodríguez

2026-03-04

Índex

Introducció **3**

Models Paramètrics **4**

Models . . . 9

Exponencial . . . 9

Weibull . . . 9

Exponencial vs Weibull . . . 10

Log-logistic . . . 10

Hipòtesis dels models i criteris de validació . . . 11

Evidència del compliment de les hipòtesis . . . 15

Criteris de validació dels models . . . 15

Interpretació model escollit **16**

Paràmetre escala . . . 16

Factor d'acceleració (AFT) . . . 17

Hazard Ratio (PH) per Weibull . . . 17

Relacions & Coherències . . . 18

Anàlisi amb variables **19**

Variable Age . . . 19

Variable IBM . . . 23

Conjuntament . . . 27

Model escollit . . . 33

Factors d'acceleració del millor model . . . 35

Hazard Ratios **38**

HR individuals i intervals de confiança . . . 38

HR conjunts i intervals de confiança . . . 40

Comparació Model simple vs Model final **42**

Conclusió **44**

Introducció

En aquesta tasca es practicaran els models paramètrics de regressió més utilitzats en l'anàlisi de la supervivència, concretament els models exponencial, Weibull i log-logístic.

Les dades a utilitzar són "whas100.txt". En aquestes dades s'ha mesurat el temps, en dies, fins la mort dels pacients que han ingressat a l'hospital amb un infart agut de miocardi.

L'objectiu principal és estudiar si hi ha diferències en els temps de supervivència dels pacients segons el gènere, ajustant per l'edat i l'índex de massa corporal. Per fer-ho, s'ajustaran diferents models paramètrics sota les hipòtesis de temps de vida accelerat (AFT), riscos proporcionals (PH) i odds proporcionals (PO), comparant els models mitjançant criteris com l'AIC i el test de raó de versemblança. Els resultats s'interpretaran en termes de factors d'acceleració (FA) i hazard ratios (HR), i es contrastarà si homes i dones presenten la mateixa supervivència davant d'un episodi d'infart agut de miocardi.

Es carreguen les llibreries necessàries i les dades.

```r
library(knitr)
library(survival)
library(survminer)
```

Les variables a estudiar en aquest estudi són:

Variables	Descripció
lenfol	Temps en dies fins la mort del pacient
fstat	Indicador de censura per la dreta (censurat/observat)
gender	Gènere del pacient (0=Home, 1=Dona)
fage	Edat (menors de 70 anys (<70), majors de 70 anys (70+))
fbmi	Índex massa corporal (kg/m^2) (Baix (menys de 25), Alt (25+))

```
##      lenfol         fstat           age            gender          bmi
##  Min.   :   6   Min.   :0.00   Min.   :32.00   Min.   :0.00   Min.   :14.92
##  1st Qu.: 715   1st Qu.:0.00   1st Qu.:59.75   1st Qu.:0.00   1st Qu.:23.54
##  Median :1878   Median :1.00   Median :71.00   Median :0.00   Median :27.19
##  Mean   :1505   Mean   :0.51   Mean   :68.25   Mean   :0.35   Mean   :27.04
##  3rd Qu.:2076   3rd Qu.:1.00   3rd Qu.:80.25   3rd Qu.:1.00   3rd Qu.:30.35
##  Max.   :2719   Max.   :1.00   Max.   :92.00   Max.   :1.00   Max.   :39.94
##       fage           fbmi
##  Min.   :0.00   Min.   :0.00
##  1st Qu.:0.00   1st Qu.:0.00
##  Median :1.00   Median :1.00
##  Mean   :0.51   Mean   :0.64
##  3rd Qu.:1.00   3rd Qu.:1.00
##  Max.   :1.00   Max.   :1.00
```

Per tal d'aplicar el nostre estudi a un cas concret, es realitza una anàlisi de dades de supervivència corresponents a pacients ingressats per un infart agut de miocardi. La variable principal d'interès és el temps, mesurat en dies, fins a la mort del pacient (lenfol), tenint en compte la presència de censura per la dreta mitjançant l'indicador fstat. Com a variable explicativa principal s'utilitza el gènere del pacient (gender), ajustant per l'edat categoritzada (fage) i l'índex de massa corporal (fbmi), amb l'objectiu d'avaluar si homes i dones presenten diferències en la supervivència després d'un infart agut de miocardi mitjançant models paramètrics de regressió.

L'objectiu principal és avaluar si existeixen diferències en els temps de supervivència segons el gènere dels pacients (gender). Atès que l'edat (fage) i l'índex de massa corporal (fbmi) poden influir en la supervivència, l'anàlisi es realitzarà ajustant per aquestes variables mitjançant models paramètrics de regressió. En concret, es pretén determinar si homes i dones presenten la mateixa funció de supervivència després d'un episodi d'infart agut de miocardi, tenint en compte possibles efectes de confusió i interacció associats a l'edat i a l'índex de massa corporal. Per fer-ho, s'ajustaran i compararan els models exponencial, Weibull i log-logístic, i els resultats s'interpretaran en termes de factors d'acceleració (FA) i hazard ratios (HR).

Models Paramètrics

D'entre els diferents models paramètrics estudiats, s'avaluaran aquells que puguin ajustar-se millor a les dades per tal d'identificar quin és el més adequat. Escollir el model més apropiat permetrà realitzar una anàlisi més exhaustiva amb la resta de variables de la base de dades i reduir el risc d'interpretar de manera incorrecta les relacions observades. Els mdels a estudiar són:

Model Exponencial

$$h(t) = \lambda = \exp(\beta_0 + \beta_1 \,\text{gender})$$

$$\text{gender} = 1: \quad h(t) = \exp(\beta_0 + \beta_1)$$

$$\text{gender} = 0: \quad h(t) = \exp(\beta_0)$$

$$\text{HR}(\text{gender} = 1 \text{ vs. gender} = 0) = \frac{\exp(\beta_0 + \beta_1)}{\exp(\beta_0)} = \exp(\beta_1)$$

Model de Weibull

$$S(t) = \exp(-\lambda t^p) \;\Rightarrow\; t = [-\ln(S(t))]^{1/p} \times \frac{1}{\lambda^{1/p}}$$

$$\text{Let } \frac{1}{\lambda^{1/p}} = \exp(\alpha_0 + \alpha_1 \text{gender}),$$

$$t = [-\ln(S(t))]^{1/p} \times \exp(\alpha_0 + \alpha_1 \text{gender})$$

$$\text{Let } S(t) = q, \quad t = [-\ln(q)]^{1/p} \times \exp(\alpha_0 + \alpha_1 \text{gender})$$

$$\text{Acceleration Factor: } \gamma \text{ (gender} = 1 \text{ vs. gender} = 0)$$

$$\gamma = \frac{[-\ln(q)]^{1/p} \times \exp(\alpha_0 + \alpha_1)}{[-\ln(q)]^{1/p} \times \exp(\alpha_0)} = \exp(\alpha_1)$$

Model Log-logistic

$$S(t) = \frac{1}{1 + \lambda t^p} = \frac{1}{1 + \left(\lambda^{1/p} t\right)^p}$$

$$t = \left[\frac{1}{S(t)} - 1\right]^{1/p} \cdot \frac{1}{\lambda^{1/p}}$$

$$\text{Let } \frac{1}{\lambda^{1/p}} = \exp(\alpha_0 + \alpha_1 \text{ gender})$$

$$t = \left[\frac{1}{S(t)} - 1\right]^{1/p} \cdot \exp(\alpha_0 + \alpha_1 \text{ gender})$$

$$\text{Let } S(t) = q, \quad t = \left[q^{-1} - 1\right]^{1/p} \cdot \exp(\alpha_0 + \alpha_1 \text{ gender})$$

Acceleration Factor:

$$\begin{aligned} \text{AFT: } \lambda^{1/p} &= \exp[-(\alpha_0 + \alpha_1 \text{gender})] \\ (1/p)\ln\lambda &= -(\alpha_0 + \alpha_1 \text{gender}) \\ \ln\lambda &= -p\,(\alpha_0 + \alpha_1 \text{gender}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{PO: } \lambda &= \exp(\beta_0 + \beta_1 \text{gender}) \\ \ln\lambda &= \beta_0 + \beta_1 \text{gender} \end{aligned}$$

$$\beta_1 = -\alpha_1 \cdot p \ = \ FOR = \left(\frac{1}{\gamma}\right)^p$$

Per comprovar quin mètode és més adequat entre el model exponencial i el model de Weibull, s'utilitza la gràfica de la combinació lineal dels logaritmes de la funció de supervivència pròpia de la distribució de Weibull. Aquest criteri es basa en la linealitat de la corba: si la representació és aproximadament lineal, el model de Weibull es considera adequat. A més, si la pendent és propera a 1, també es pot considerar adequat el model exponencial, ja que aquest constitueix un cas particular del model de Weibull.

La transformació lineal de la funció de supervivència $S(t)$ en l'escala Weibull s'expressa com:

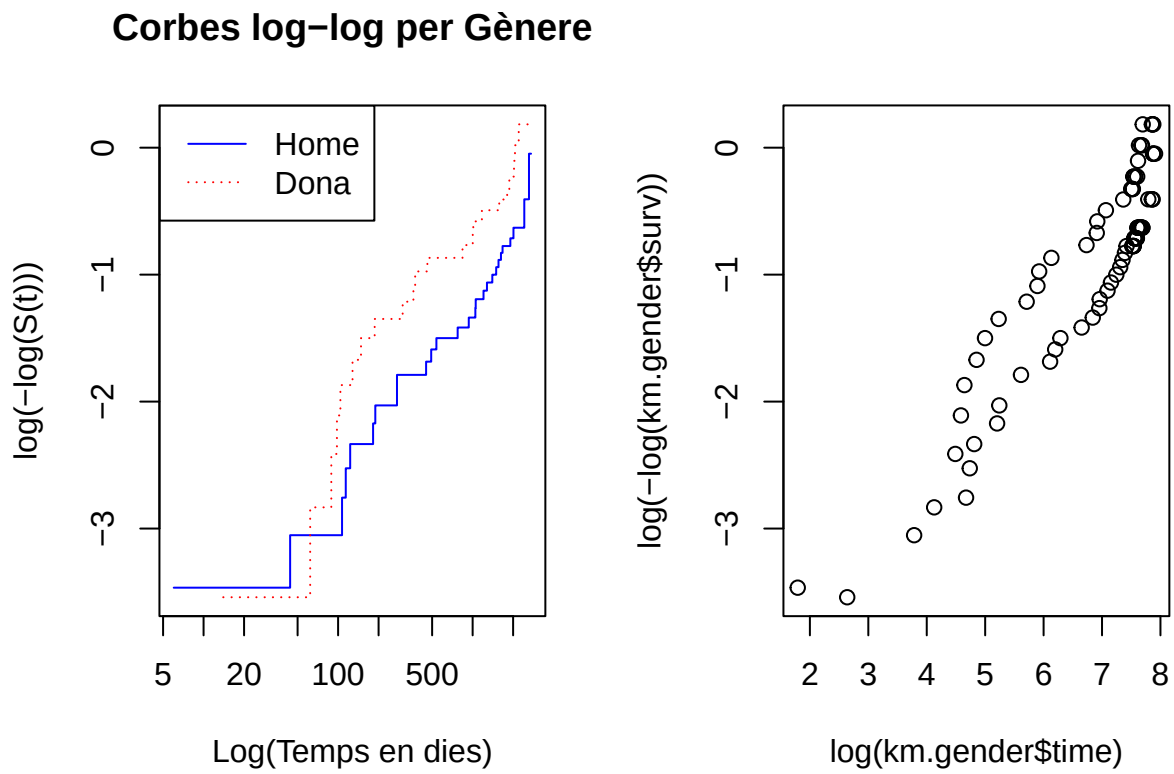
$$\log\big(-\log(S(t))\big) = \log(\lambda) + p\log(t)$$

Això implica:

- Si la relació $\log(-\log(S(t)))$ vs $\log(t)$ és lineal, la distribució és **Weibull**.
- Si la pendent $p \approx 1$, la distribució és **Exponencial**.

Els dos gràfics serveixen per avaluar l'adequació del supòsit de riscos proporcionals i la distribució de Weibull. En el primer cas de corbes log-log per gènere, si el supòsit de riscos proporcionals es complís, les corbes de Home i Dona haurien de ser aproximadament paral · leles al llarg del temps.

```
par(mfrow = c(1, 2))
plot(km.gender, fun = "cloglog",
     xlab = "Log(Temps en dies)", ylab = "log(-log(S(t)))",
     lty = c(1, 3), col = c("blue", "red"))
legend("topleft", c("Home", "Dona"), lty = c(1, 3), col = c("blue", "red"))
title("Corbes log-log per Gènere")

plot(log(km.gender$time),log(-log(km.gender$surv)))
```



S'observa, però, que les dues corbes comencen molt properes i es van separant progressivament a mesura que avança el temps, amb la corba de la Dona per sobre implicant un risc acumulat major als dels homes, la qual cosa suggereix una **possible violació del supòsit de proporcionalitat**, o almenys que l'efecte del gènere no és constant en el temps.

Pel que fa al segon gràfic, que representa la mateixa informació però amb punts, si les dades seguissin una distribució de Weibull, aquests haurien de disposar-se al voltant d'una línia recta. Tanmateix, s'observa una certa curvatura, especialment als extrems, fet que posa en dubte l'ajust d'un model paramètric de Weibull. A més, les rectes no semblen ser paral · leles, cosa que podria indicar un possible incompliment de les hipòtesis dels models AFT i PH. No obstant això, i segons l'evidència disponible, la distribució de Weibull continua sent, per ara, la millor candidata, tot i que les eines gràfiques no permeten confirmar-ho de manera concloent.

Per comprovar si es compleix la hipòtesi de riscos proporcionals entre homes i dones, ajustem per separat una recta sobre la transformació de Supervivència. Si les pendents de les dues rectes són semblants, això dona suport a que els riscos siguin proporcionals.

```
# Índexs de cada grup
n_homes   <- km.gender$strata[1]
n_dones   <- km.gender$strata[2]
idx_homes <- 1:n_homes
idx_dones <- (n_homes + 1):(n_homes + n_dones)

# Homes (gender=0)
surv_homes  <- km.gender$surv[idx_homes]
time_homes  <- km.gender$time[idx_homes]
valid_homes <- surv_homes > 0 & surv_homes < 1
```

```r
summary(lm(log(-log(surv_homes[valid_homes])) ~
           log(time_homes[valid_homes])))
```

```
##
## Call:
## lm(formula = log(-log(surv_homes[valid_homes])) ~ log(time_homes[valid_homes]))
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -0.34978 -0.07153 -0.02329  0.01680  0.65397
##
## Coefficients:
##                              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)                  -5.18489    0.13661  -37.95   <2e-16 ***
## log(time_homes[valid_homes])  0.59454    0.01905   31.21   <2e-16 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 0.1714 on 60 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.942,  Adjusted R-squared:  0.941
## F-statistic:   974 on 1 and 60 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

```r
# Dones (gender=1)
surv_dones  <- km.gender$surv[idx_dones]
time_dones  <- km.gender$time[idx_dones]
valid_dones <- surv_dones > 0 & surv_dones < 1

summary(lm(log(-log(surv_dones[valid_dones])) ~
           log(time_dones[valid_dones])))
```

```
##
## Call:
## lm(formula = log(-log(surv_dones[valid_dones])) ~ log(time_dones[valid_dones]))
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -0.44875 -0.13209 -0.02345  0.12301  0.31050
##
## Coefficients:
##                              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)                   -5.1056     0.1516  -33.68   <2e-16 ***
## log(time_dones[valid_dones])   0.6594     0.0225   29.30   <2e-16 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 0.1796 on 32 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.9641, Adjusted R-squared:  0.963
## F-statistic: 858.8 on 1 and 32 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

Els R^2 de tots dos grups són molt elevats, indicant que la relació entre $\ln(-\ln S(t))$ i $\ln(t)$ és clarament lineal, cosa que no s'apreciaba correctament gràficament.

Per tant, la distribució Weibull s'ajusta bé a les dades dels dos grups. Entre exponencial i Weibull, la distribució de Weibull sembla ser la més ajustada.

Grup	Pendent (p)	R^2
Homes	0.595	0.942
Dones	0.659	0.964

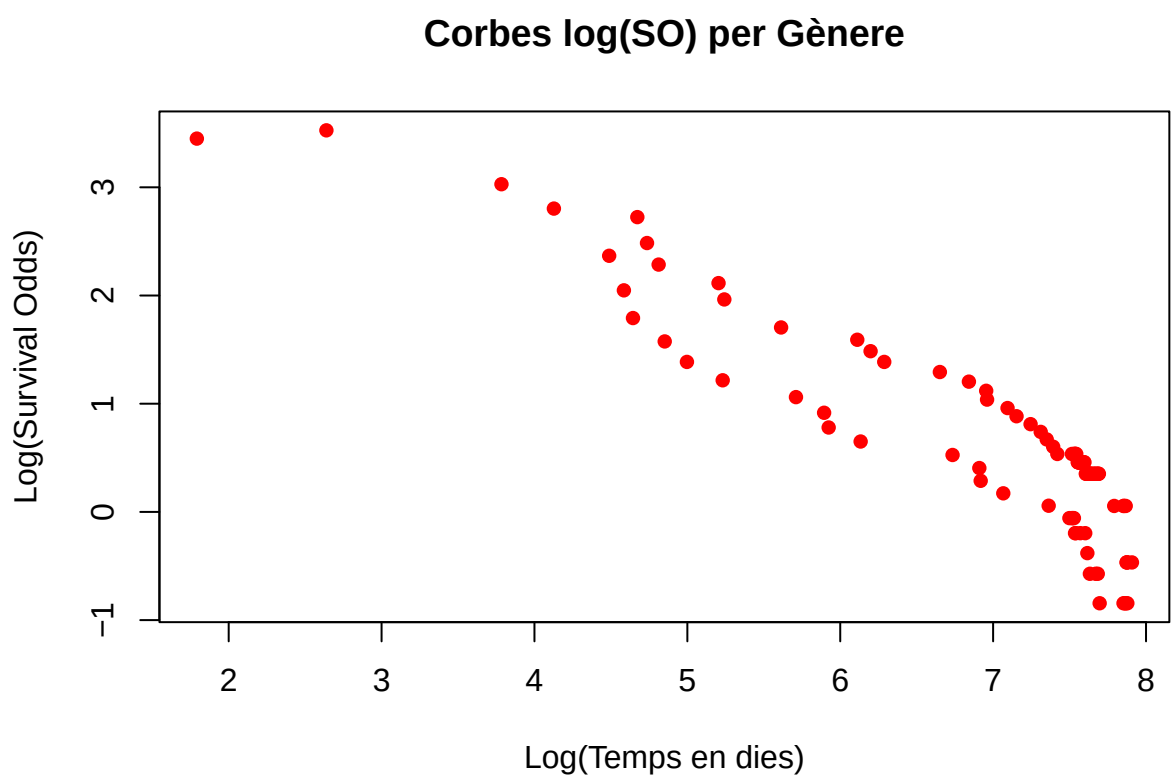
Al ser les dues pendents clarament inferiors a 1, implica que **la distribució Weibull és preferible a l'Exponencial**, que requeriria $p = 1$.

A més, els dos pendents són similars entre si, cosa que suggereix que els dos grups comparteixen el mateix paràmetre p. Això implica que es pot assumir la hipòtesi de riscos proporcionals, el hazard ratio entre homes i dones és constant al llarg del temps.

En resum, les dades s'ajusten a un **model Weibull** amb riscos proporcionals, que és alhora un model AFT i PH, la qual cosa facilita la interpretació tant en termes de factors d'acceleració com de hazard ratios.

Després de comparar les distribucions Weibull i Exponencial, estudiem l'ajust de la distribució log-logística, una de les més complexes, a les dades. Igual que en el cas de la distribució Weibull, també es pot observar una relació lineal entre els logaritmes.

```
plot(log(km.gender$time),
     log(km.gender$surv / (1 - km.gender$surv)),
     xlab = "Log(Temps en dies)", ylab = "Log(Survival Odds)",
     col = ifelse(km.gender$strata == "gender=0", "blue", "red"), pch = 16)
title("Corbes log(SO) per Gènere")
```



El gràfic del logaritme dels odds de supervivència versus $\ln(t)$ mostra dues bandes clarament separades, corresponents als dos grups de gènere. Tot i que s'observa una tendència descendent aproximadament lineal, les dues bandes no són perfectament paral · leles i presenten certa curvatura als extrems. Això suggereix que la distribució log-logística pot no ser la millor opció comparant amb la Weibull i que la hipòtesi d'odds proporcionals no es compleix de manera clara.

En conjunt, amb eines gràfiques sembla que la millor distribució és Weibull, més adequat per a aquestes dades, mentre que el model log-logístic presenta un ajust menys satisfactori.

Models

A continuació, s'ajusten els diferents models segons les tres distribucions possibles per a la variable gènere, amb l'objectiu de determinar amb precisió quina s'adapta millor a les dades. Per fer-ho, s'empren dos criteris de selecció: el **p-valor i el criteri d'informació d'Akaike (AIC)**, on un valor menor d'aquest últim indica un millor ajust del model.

Exponencial

El model exponencial assumeix una **taxa de risc constant** (p = 1) i **riscos proporcionals** entre grups.

```r
m.exp <- survreg(surv.whas ~ gender, dist = "exponential", data = data)
summary(m.exp)
```

```
##
## Call:
## survreg(formula = surv.whas ~ gender, data = data, dist = "exponential")
##              Value Std. Error     z      p
## (Intercept)  8.218      0.189 43.49 <2e-16
## gender      -0.602      0.281 -2.14  0.033
##
## Scale fixed at 1
##
## Exponential distribution
## Loglik(model)= -456.3   Loglik(intercept only)= -458.5
##  Chisq= 4.42 on 1 degrees of freedom, p= 0.036
## Number of Newton-Raphson Iterations: 5
## n= 100
```

```r
extractAIC(m.exp)
```

```
## [1]   2.0000 916.5779
```

En el model de supervivència paramètric exponencial, la variable **gènere** té un **efecte significatiu** sobre el temps de supervivència p = 0,033. Com que el coeficient de gender és negatiu, -0,602, el grup *dones* presenta un temps de supervivència menor que el grup de referència, és a dir, la mort es produeix abans en aquest grup.

Weibull

El model de Weibull generalitza l'exponencial permetent una **taxa de risc monòtona creixent o decreixent** segons el valor del **paràmetre de forma p.**

```r
m.weib <- survreg(surv.whas ~ gender, dist = "weibull", data = data)
summary(m.weib)
```

```
##
## Call:
## survreg(formula = surv.whas ~ gender, data = data, dist = "weibull")
##              Value Std. Error     z      p
## (Intercept)  8.464      0.284 29.76 <2e-16
## gender      -0.790      0.391 -2.02  0.043
## Log(scale)   0.303      0.128  2.36  0.018
##
## Scale= 1.35
##
## Weibull distribution
## Loglik(model)= -453.2   Loglik(intercept only)= -455.3
##  Chisq= 4.16 on 1 degrees of freedom, p= 0.041
## Number of Newton-Raphson Iterations: 5
## n= 100
```

```r
extractAIC(m.weib)
```

```
## [1]   3.000 912.342
```

En el model de supervivència paramètric Weibull, la variable **gènere** també té un efecte significatiu sobre el temps de supervivència p = 0,043. Com que el coeficient de gender és negatiu (-0,790), el grup *dones* presenta un temps de supervivència més curt que el grup de referència, és a dir, l'esdeveniment tendeix a produir-se abans en aquest grup.

Exponencial vs Weibull

$$H_0 : p = 1 \qquad \text{vs} \qquad H_1 : p \neq 1$$

```r
summary(m.weib)$table
```

```
##                  Value Std. Error        z             p
## (Intercept)  8.4637267  0.2844093 29.75896 1.327777e-194
## gender      -0.7904360  0.3914775 -2.01911  4.347583e-02
## Log(scale)   0.3033633  0.1284480  2.36176  1.818842e-02
```

En el model de supervivència paramètric Weibull, la variable **gènere** té un efecte estadísticament significatiu sobre el temps de supervivència (p = 0,0435). Com que el coeficient de gender és negatiu (-0,7904), el grup de *dones* té un temps de supervivència inferior al del grup de referència, és a dir, l'esdeveniment es produeix abans en aquest grup. A més, el paràmetre Log(scale) = 0,3034 és significatiu (p = 0,0182), cosa que indica que el paràmetre d'escala del model és diferent d'1 i, per tant, **el model Weibull és més adequat que l'exponencial**, ja que no assumeix una taxa de risc constant.

Log-logistic

El model log-logístic permet una **taxa de risc no monòtona**, podent créixer inicialment i després decréixer, cosa que l'exponencial i el Weibull no poden capturar.

```r
m.loglog <- survreg(surv.whas ~ gender, dist = "loglogistic", data = data)
summary(m.loglog)
```

```
##
## Call:
## survreg(formula = surv.whas ~ gender, data = data, dist = "loglogistic")
##              Value Std. Error     z      p
## (Intercept)  8.048      0.296 27.16 <2e-16
## gender      -0.901      0.455 -1.98  0.048
## Log(scale)   0.165      0.123  1.34  0.179
##
## Scale= 1.18
##
## Log logistic distribution
## Loglik(model)= -454.4   Loglik(intercept only)= -456.4
##  Chisq= 3.96 on 1 degrees of freedom, p= 0.047
## Number of Newton-Raphson Iterations: 4
## n= 100
```

```r
extractAIC(m.loglog)
```

```
## [1]   3.000 914.778
```

En el model de supervivència paramètric log-logístic, la variable **gènere** té un efecte significatiu sobre el temps de supervivència. Com que el coeficient de gender és negatiu, el grup *dones* presenta un temps de supervivència més curt que el grup de referència, és a dir, l'esdeveniment tendeix a produir-se abans en aquest grup. A més, el contrast global del model (p = 0,047) indica que incloure el gènere millora significativament l'ajust respecte al model sense covariables.

Hipòtesis dels models i criteris de validació

- Anàlisi segons els paràmetres AIC:

```r
cat("\n--- Comparació AIC (model amb gender) ---\n")
```

```
##
## --- Comparació AIC (model amb gender) ---
```

```r
cat("Exponencial: ", extractAIC(m.exp)[2], "\n")
```

```
## Exponencial:  916.5779
```

```r
cat("Weibull:     ", extractAIC(m.weib)[2], "\n")
```

```
## Weibull:      912.342
```

```r
cat("Log-logístic:", extractAIC(m.loglog)[2], "\n")
```

```
## Log-logístic: 914.778
```

Tot i que els resultats son força igualats, **la distribució Weibull** és la millor en termes d'AIC.

- Anàlisi segons els tests de versemblança:

```r
 # Test versemblança Exponencial vs Weibull
(chisq.exp.weib <- -2 * (m.exp$loglik[2] - m.weib$loglik[2]))
```

```
## [1] 6.235906
```

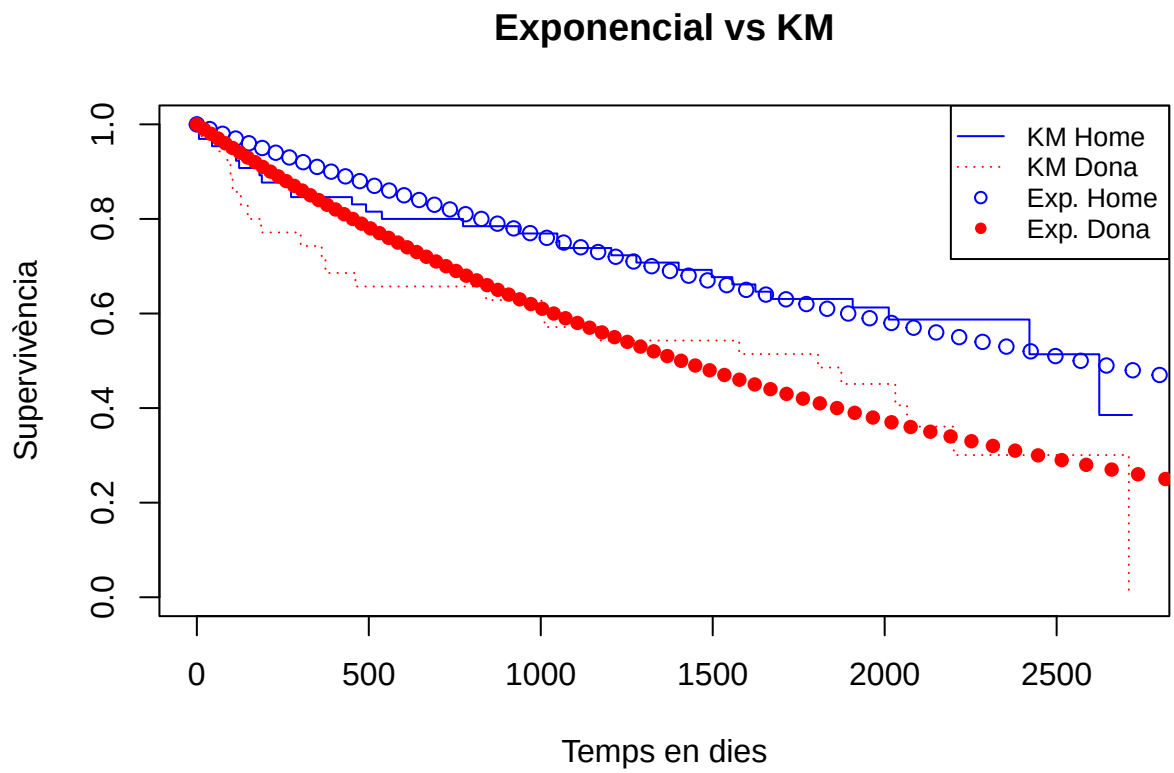
```r
1 - pchisq(chisq.exp.weib, df = 1)
```

```
## [1] 0.01251855
```

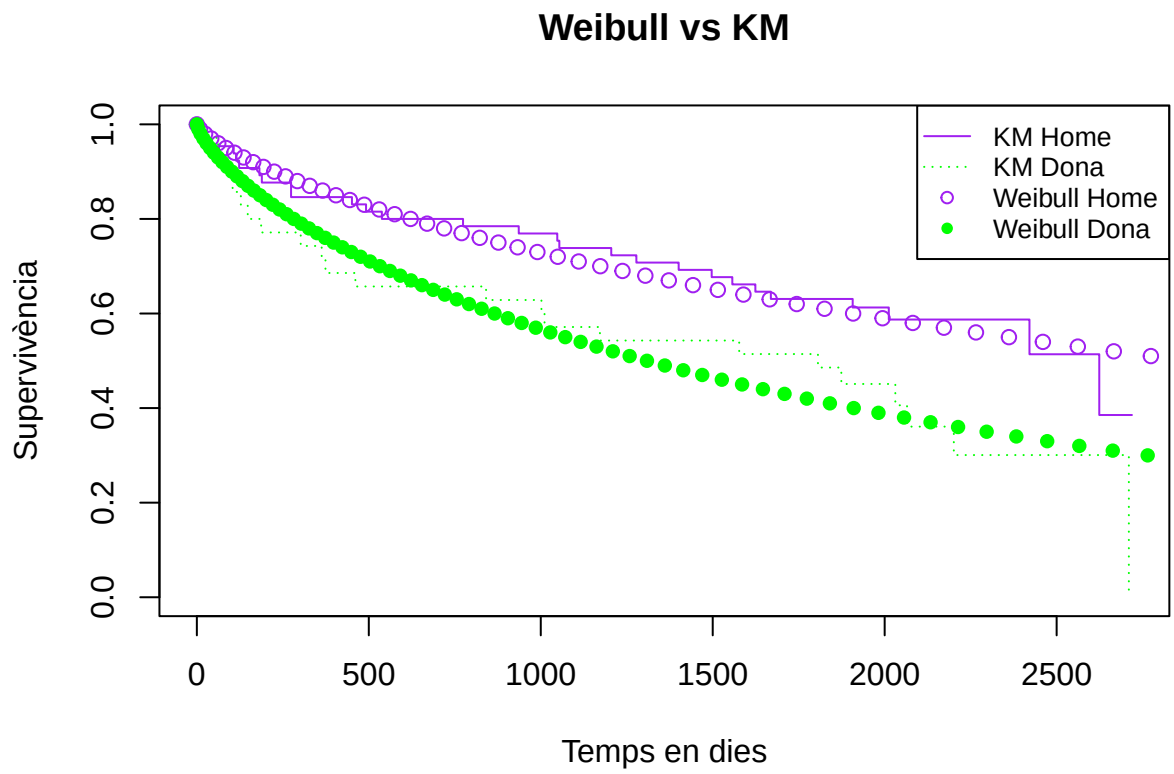
El test de versemblança rebutja el model exponencial en favor del Weibull (p-valor = 0.013), indicant que la taxa de risc no és constant al llarg del temps.

- Comparació amb els parametres de kapkan meier, per veure com de semblant son els valors:

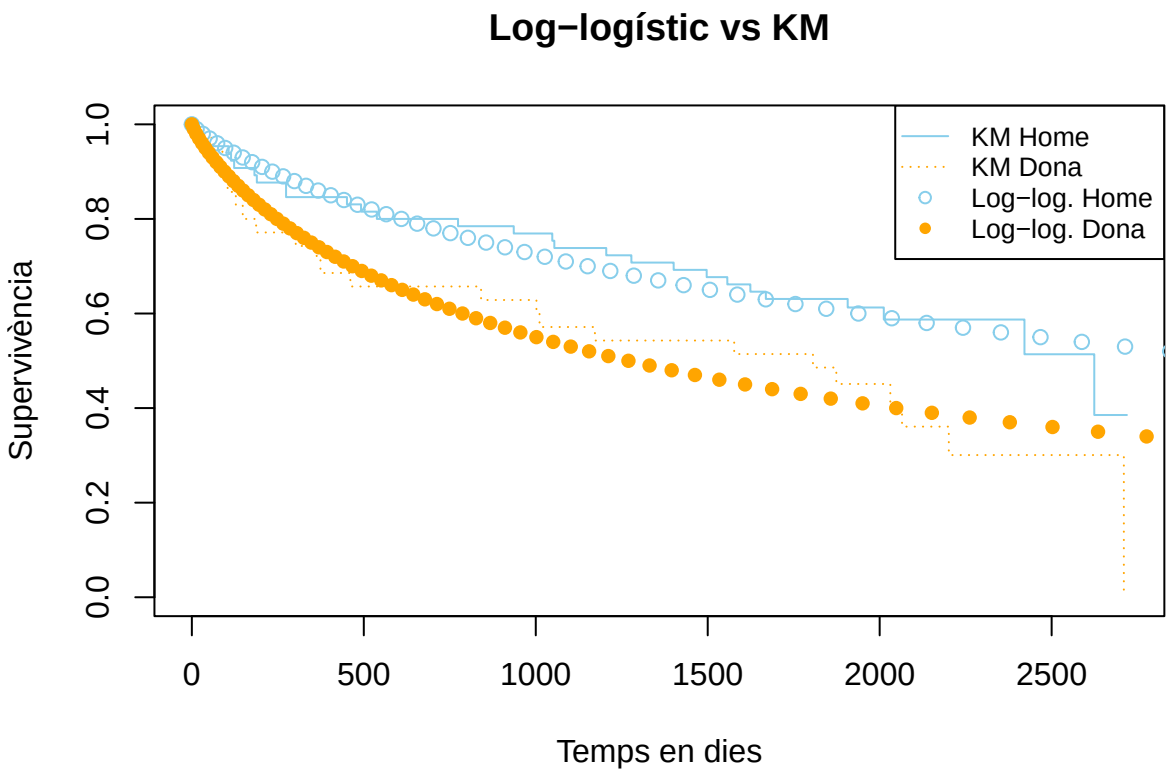
```r
# Models
m.exp    <- survreg(surv.whas ~ gender, dist = "exponential",  data = data)
m.weib   <- survreg(surv.whas ~ gender, dist = "weibull",      data = data)
m.loglog <- survreg(surv.whas ~ gender, dist = "loglogistic",  data = data)

# Patrons i percentils
pattern0 <- data.frame(gender = 0)
pattern1 <- data.frame(gender = 1)
pct2     <- 0:100 / 100
survival <- 1 - pct2

# Prediccions dels tres models
days0.exp    <- predict(m.exp,    newdata = pattern0, type = "quantile", p = pct2)
days1.exp    <- predict(m.exp,    newdata = pattern1, type = "quantile", p = pct2)
days0.weib   <- predict(m.weib,   newdata = pattern0, type = "quantile", p = pct2)
days1.weib   <- predict(m.weib,   newdata = pattern1, type = "quantile", p = pct2)
days0.loglog <- predict(m.loglog, newdata = pattern0, type = "quantile", p = pct2)
days1.loglog <- predict(m.loglog, newdata = pattern1, type = "quantile", p = pct2)


#Plot 1: Exponencial
plot(km.gender, xlab = "Temps en dies", ylab = "Supervivència",
     lty = c(1, 3), col = c("blue", "red"),
     main = "Exponencial vs KM")
points(days0.exp, survival, pch = 21, col = "blue")
points(days1.exp, survival, pch = 16, col = "red")
legend("topright",
       c("KM Home", "KM Dona", "Exp. Home", "Exp. Dona"),
       lty = c(1, 3, NA, NA), pch = c(NA, NA, 21, 16),
       col = c("blue", "red", "blue", "red"), cex = 0.8)
```




```r
# Plot 2: Weibull
plot(km.gender, xlab = "Temps en dies", ylab = "Supervivència",
     lty = c(1, 3), col = c("purple", "green"),
     main = "Weibull vs KM")
points(days0.weib, survival, pch = 21, col = "purple")
points(days1.weib, survival, pch = 16, col = "green")
legend("topright",
       c("KM Home", "KM Dona", "Weibull Home", "Weibull Dona"),
       lty = c(1, 3, NA, NA), pch = c(NA, NA, 21, 16),
       col = c("purple", "green", "purple", "green"), cex = 0.8)
```




```r
# Plot 3: Log-logístic
plot(km.gender, xlab = "Temps en dies", ylab = "Supervivència",
     lty = c(1, 3), col = c("skyblue", "orange"),
     main = "Log-logístic vs KM")
points(days0.loglog, survival, pch = 21, col = "skyblue")
points(days1.loglog, survival, pch = 16, col = "orange")
legend("topright",
       c("KM Home", "KM Dona", "Log-log. Home", "Log-log. Dona"),
       lty = c(1, 3, NA, NA), pch = c(NA, NA, 21, 16),
       col = c("skyblue", "orange", "skyblue", "orange"), cex = 0.8)
```



El gràfic mostra que el model Weibull s'ajusta força bé a les corbes de Kaplan-Meier per a tots dos grups, ja que segueix bastant de prop la tendència observada de la supervivència. A més, s'observa clarament que els homes presenten una supervivència més alta que les dones al llarg del temps, fet coherent amb el coeficient negatiu de la variable gender en el model.

Com a resum, es pot concloure:

Evidència del compliment de les hipòtesis

- **Hipòtesi AFT** : El gràfic log-log mostra una relació clarament lineal entre $\ln(-\ln S(t))$ i $\ln(t)$ per als dos grups, amb R^2 de 0.942 (homes) i 0.964 (dones). Això confirma el compliment de la hipòtesi AFT, que és compatible tant amb el model Weibull com amb l'Exponencial i el log-logístic.
- **Hipòtesi PH**: Les dues rectes del gràfic log-log presenten pendents similars com s'ha calculat anteriorment i aproximadament paral · lels, cosa que recolza el compliment de la hipòtesi de riscos proporcionals. Això implica que el hazard ratio entre homes i dones es manté constant al llarg del temps.
- **Hipòtesi PO**: El gràfic log(SO) mostra dues bandes que no són perfectament paral · leles i presenten certa curvatura, especialment als extrems. Això indica que la hipòtesi PO, pròpia del model log-logístic, no es compleix de manera massa.

Criteris de validació dels models

Per seleccionar el millor model paramètric disposem dels criteris següents:

- **Gràfics de validació**: el gràfic log-log valida l'ajust Weibull i la hipòtesi PH, mentre que el gràfic log(SO) valida l'ajust log-logístic i la hipòtesi PO, comentats anteriorment.

- **Test Log(scale)**: contrasta si $p = 1$ (model Exponencial) o $p \neq 1$ (model Weibull). Un p-valor inferior a 0.05 implica que el model Weibull millora l'Exponencial.
- **AIC**: penalitza la complexitat del model; un valor menor indica millor ajust.
- **Test de raó de versemblança (LRT)**: compara models imbricats, com ara l'Exponencial (cas particular del Weibull amb $p = 1$) versus el Weibull.

Model	AIC	Log(scale) p-valor	Hipòtesis
Exponencial	916.5779	–	Només AFT i PH ($p = 1$)
Weibull	912.342	0.018	AFT i PH ($p \neq 1$)
Log-logístic	914.778	0.179	AFT i PO

El **model Weibull** és el més adequat pels motius següents:

- Els pendents del gràfic log-log (0.595 i 0.659) són clarament inferiors a 1, descartant el model Exponencial.
- El test sobre Log(scale) és significatiu, confirmant que $p \neq 1$.
- Presenta l'AIC més baix dels tres models.
- El gràfic log(SO) no dóna suport al model log-logístic.
- És l'únic model que compleix alhora les hipòtesis **AFT i PH**, facilitant la interpretació tant en termes de factors d'acceleració com de hazard ratios.

Interpretació model escollit

Després d'escollir la distribució de weibull com la millor, estudiarem diferents aspectes del model:

Paràmetre escala

Per modelitzar el temps fins a l'esdeveniment s'ha ajustat un model amb la distribució de Weibull com hem comentat anteriorment. Aquest model permet estimar el paràmetre d'escala p, que caracteritza la forma de la funció de risc i determina si aquest és creixent, decreixent o constant al llarg del temps.

```r
cat("Escala (1/p):", m.weib$scale, "\n")
```

```
## Escala (1/p): 1.354406
```

```r
cat("p =", 1 / m.weib$scale, "\n")
```

```
## p = 0.7383308
```

Segons el resultat del valor d'escala, una estimació del paràmetre obtinguda és $\frac{1}{p} = 1.3544$, la qual cosa correspon a un valor de p = 0.7383. Com que p < 1, això indica que la funció de risc és decreixent amb el temps, implicant que la probabilitat de que es produeixi la mort després d'un atac de cor agut és més alta a l'inici del seguiment i disminueix progressivament a mesura que avança el temps.

Factor d'acceleració (AFT)

El factor d'acceleració (AF) descriu l'estirament o la contracció de les funcions de supervivència quan es compara un grup amb un altre. Així doncs quantifica en quina mesura el temps fins a l'esdeveniment es estirat segons els sexe dels individus, dones respecte a homes.

```
FA.gender <- exp(m.weib$coef[2])
IC.FA <- c(exp(m.weib$coef[2] - 1.96 * sqrt(m.weib$var[2, 2])),
           exp(m.weib$coef[2] + 1.96 * sqrt(m.weib$var[2, 2])))
cat("\nFactor d'Acceleració (FA) Dona vs Home:\n")
```

```
##
## Factor d'Acceleració (FA) Dona vs Home:
```

```
cat("FA =", FA.gender, "\n")
```

```
## FA = 0.4536469
```

```
cat("IC 95%: [", IC.FA[1], ",", IC.FA[2], "]\n")
```

```
## IC 95%: [ 0.2106132 , 0.9771256 ]
```

Pel que fa al grup de les dones respcte als homes, els seu factor d'acceleració és de $\gamma = 0.454$ (IC 95%: [0.211, 0.977]). Com que s'ha obtingut un valor de γ inferior a 1 indica que el temps fins a l'esdeveniment és més curt en les dones tenint una supervivencia inferior. Concretament, el temps esperat en dones és aproximadament un 54.6% inferior al dels homes. Atès que l'interval de confiança no inclou l'1, aquesta diferència és estadísticament significativa al nivell del 5%.

Hazard Ratio (PH) per Weibull

La relació entre el *hazard ratio* (HR) i el factor d'acceleració (AF) en el model de Weibull és:

$$HR = \left(\frac{1}{AF}\right)^p = \exp\left(-\frac{\alpha_1}{\text{scale}}\right)$$

on p és el paràmetre de forma del model.

L'assumpció subjacent és que l'efecte de les covariables és **multiplicatiu (proporcional)** respecte de la funció de risc:

$$h(t \mid X) = h_0(t) \cdot \exp(\beta' X) = h_0(t) \cdot \theta, \quad \forall t \geq 0$$

on:

- $\beta' = (\beta_1, \ldots, \beta_p)$: coeficients de regressió,
- $h_0(t) = h(t \mid X = 0)$: funció de risc basal,
- θ: *hazard ratio*.

El *hazard ratio* mesura el canvi d'escala en la funció de risc causat per les covariables.

Igual que el factor d'acceleració, el *hazard ratio* és constant al llarg del temps.

```r
HR.gender <- exp(-m.weib$coef[2] / m.weib$scale)
cat("\nHazard Ratio (HR) Dona vs Home:\n")
```

```
##
## Hazard Ratio (HR) Dona vs Home:
```

```r
cat("HR =", HR.gender, "\n")
```

```
## HR = 1.792486
```

El Hazard Ratio obtingut per a dones respecte a homes és de $\theta = 1.792$, la qual cosa indica que les dones presenten un risc d'experimentar l'esdeveniment aproximadament un 79.2% superior al dels homes durant tot el seguiment del estudi. Ixí doncs, el resulat és consistent amb el $\gamma < 1$ obtingut anteriorment, concluint que les dones arriben a l'esdeveniment de forma més ràpida.

Per tal de quantificar les diferències entre grups de manera més interpretable, s'han estimat els percentils (25, 50, 75) del temps de supervivència per a homes i dones per separat.

```r
# Medianes per cada grup
pct <- c(0.25, 0.50, 0.75)
medianes <- cbind(pct,
                  predict(m.weib, newdata = pattern0, type = "quantile", p = pct),
                  predict(m.weib, newdata = pattern1, type = "quantile", p = pct))
colnames(medianes) <- c("Percentil", "Home", "Dona")
cat("\nPercentils del temps de supervivència:\n")
```

```
##
## Percentils del temps de supervivència:
```

```r
print(medianes)
```

```
##      Percentil      Home      Dona
## [1,]      0.25  876.7945  397.7551
## [2,]      0.50 2885.1127 1308.8226
## [3,]      0.75 7376.9993 3346.5532
```

El temps medià de supervivència és de 2885 dies en homes i de 1309 dies en dones, el que representa que les dones assoleixen la meitat dels esdeveniments gairebé en la meitat del temps que els homes com hem observat anteriorment en el s apartats anteriors a aquest.

La tendència es manté de forma consistent als percentils 25 i 75, on les diferències entre grups són igualment notables, reforçant la conclusió que el gènere és un factor pronòstic rellevant en aquest model.

Relacions & Coherències

Per validar els resultats obtinguts amb el model de Weibull, es compara amb el test log-rank no paramètric, i amb el test de raó de versemblança (LRT) derivat del propi model.

```r
# Coherència amb test log-rank
test.logrank <- survdiff(surv.whas ~ gender, data = data)
test.logrank
```

```
## Call:
## survdiff(formula = surv.whas ~ gender, data = data)
##
##           N Observed Expected (O-E)^2/E (O-E)^2/V
## gender=0 65       28     34.6      1.27      3.97
## gender=1 35       23     16.4      2.68      3.97
##
##  Chisq= 4  on 1 degrees of freedom, p= 0.05
```

```r
# Relació LRT model vs LR test
(chisq.lrt <- -2 * (m.weib$loglik[1] - m.weib$loglik[2]))
```

```
## [1] 4.159469
```

```r
1 - pchisq(chisq.lrt, df = 1)
```

```
## [1] 0.04140237
```

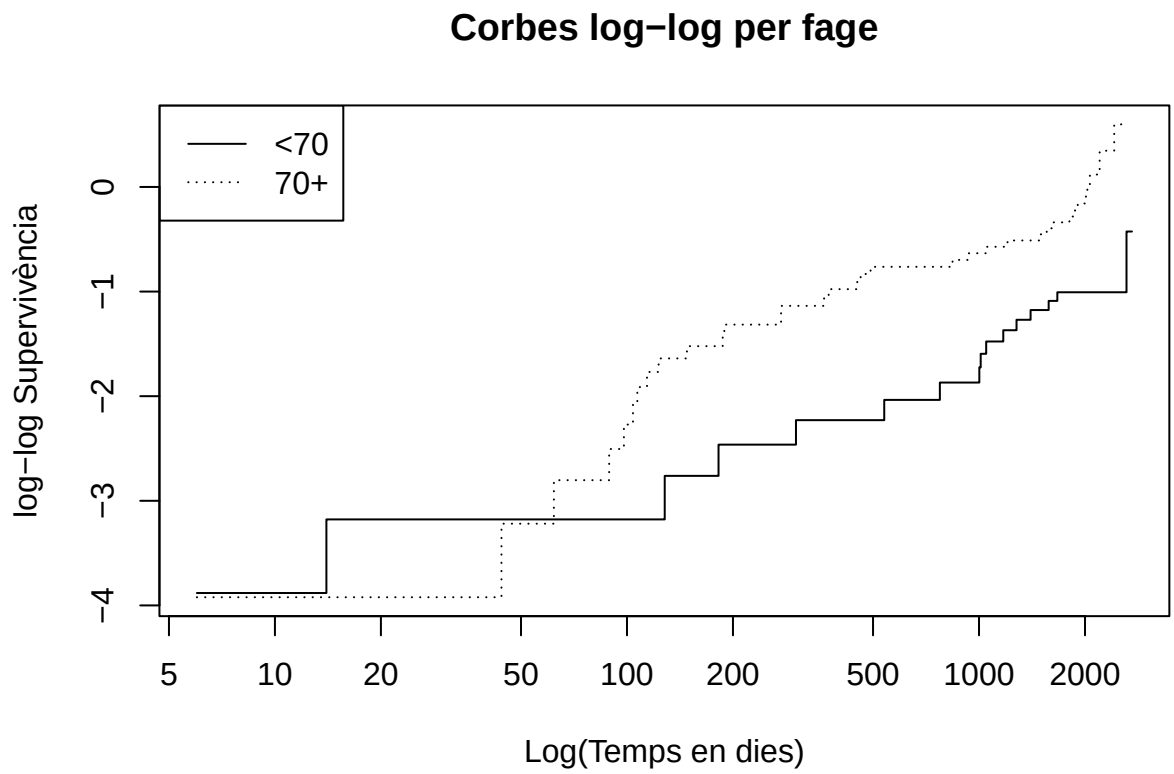
El test log-rank proporciona un estadístic de $\chi^2 = 4$ (p = 0.046), mentre que el LRT del model de Weibull dona un valor de $\chi^2 = 4.159$ (p = 0.041). Tots dos tests apunten en la mateixa direcció: existeix una diferència estadísticament significativa entre homes i dones en el temps fins a l'esdeveniment, al nivell de significació del 5%.

La coherència entre ambdós resultats reforça la robustesa de les conclusions obtingudes: el gènere és una covariable amb un efecte significatiu sobre la supervivència.

Anàlisi amb variables

Variable Age

```r
# Gràfic log-log per validar Weibull estratificant per fage
km.fage <- survfit(surv.whas ~ fage, data = data)
plot(km.fage, fun = "cloglog",
     xlab = "Log(Temps en dies)", ylab = "log-log Supervivència",
     lty = c(1, 3))
legend("topleft", c("<70", "70+"), lty = c(1, 3))
title("Corbes log-log per fage")
```



Malgrat que les corbes log-log **no mostren una linealitat ni un paral · lelisme perfectes**, especialment als extrems de la distribució temporal, el model de Weibull havia estat seleccionat prèviament com el millor model paramètric per a aquestes dades en base a criteris d'AIC i al test de versemblança enfront del model exponencial. Per aquest motiu, es continua l'anàlisi incorporant les covariables fage i fbmi dins del marc del model de Weibull, assumint que les desviacions observades gràficament no comprometen de manera rellevant les conclusions del model.

Construcció del model incloent les variables **gènere i fage**:

```
m.weib.age <- survreg(surv.whas ~ gender + fage, dist = "weibull", data = data)
summary(m.weib.age)
```

```
##
## Call:
## survreg(formula = surv.whas ~ gender + fage, data = data, dist = "weibull")
##              Value Std. Error     z      p
## (Intercept)  9.013      0.392 23.01 <2e-16
## gender      -0.421      0.390 -1.08  0.280
## fage        -1.251      0.435 -2.87  0.004
## Log(scale)   0.280      0.127  2.20  0.028
##
## Scale= 1.32
##
## Weibull distribution
## Loglik(model)= -448.3   Loglik(intercept only)= -455.3
##  Chisq= 13.92 on 2 degrees of freedom, p= 0.00095
```

```
## Number of Newton-Raphson Iterations: 5
## n= 100
```

```r
m.weib.age$scale
```

```
## [1] 1.322672
```

```r
1 / m.weib.age$scale
```

```
## [1] 0.7560456
```

El model de **Weibull** ajustat per **gènere** i **edat** mostra que **l'edat és un confusor parcial de l'efecte del gènere**. El coeficient de fage és significatiu ($p = 0.004$), indicant que els pacients majors de 70 anys presenten un temps de supervivència significativament menor. En canvi, **el coeficient de gender deixa de ser significatiu ($p = 0.280$) un cop s'ajusta per l'edat**, cosa que suggereix que part de **la diferència observada entre homes i dones** en el model simple era **deguda a la distribució diferencial de l'edat** entre els dos grups.

El paràmetre d'escala ($1/p = 1.32$, $p > 1$) confirma que **la taxa de risc és creixent** al llarg del temps, cosa que valida l'ús del model de **Weibull** per sobre de l'exponencial. El test global del model és significatiu ($p < 0.001$), indicant que el conjunt de variables incloses millora l'ajust respecte al model nul.

```r
# LRT vs model amb només gender
(chisq.age2 <- -2 * (m.weib$loglik[2] - m.weib.age$loglik[2]))
```

```
## [1] 9.76367
```

```r
1 - pchisq(chisq.age2, df = 1)
```

```
## [1] 0.001779942
```

El test de versemblança entre el model amb només gender i el model que incorpora fage és significatiu (estadístic = 9.76, p-valor = 0.002), indicant que **afegir l'edat millora significativament l'ajust del model**. Per tant, fage és una variable rellevant que contribueix a explicar el temps de supervivència més enllà de l'efecte del gènere.

```r
#comparació d'AIC incloent o no fage
extractAIC(m.weib)
```

```
## [1]   3.000 912.342
```

```r
extractAIC(m.weib.age)
```

```
## [1]   4.0000 904.5783
```

L'AIC del model amb gender i fage (904.58) és inferior al del model amb només gender (912.34), confirmant que la inclusió de l'edat millora l'ajust del model penalitzant per complexitat. Aquest resultat és coherent amb el test de versemblança i reforça la decisió d'incloure fage com a covariable.

```r
# FA i HR (gender ajustat per fage)
exp(m.weib.age$coef[2])
```

```
##    gender
## 0.6563083
```

```r
c(exp(m.weib.age$coef[2] - 1.96 * sqrt(m.weib.age$var[2, 2])),
  exp(m.weib.age$coef[2] + 1.96 * sqrt(m.weib.age$var[2, 2])))
```

```
##    gender    gender
## 0.3054842 1.4100255
```

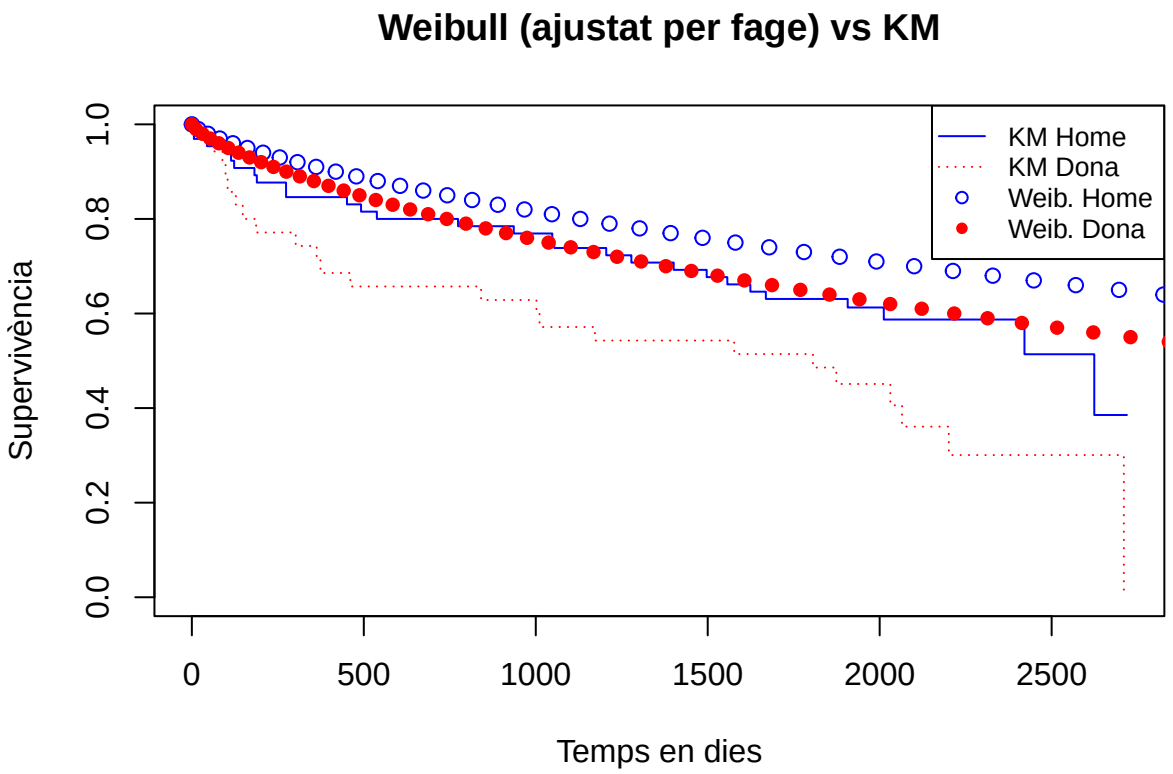
```r
exp(-m.weib.age$coef[2] / m.weib.age$scale)
```

```
##   gender
## 1.374912
```

El factor d'acceleració (FA) de les dones respecte dels homes, ajustat per edat, és de 0.66 (IC 95%: 0.31 – 1.41). Com que **l'interval de confiança conté l'1**, no podem considerar que l'efecte del gènere sigui estadísticament significatiu un cop controlada l'edat, cosa coherent amb el p-valor de 0.280 observat al summary del model.

En termes de **hazard ratio (HR)**, les dones presenten un risc instantani de mort 1.37 vegades superior al dels homes ajustat per edat, tot i que **aquest efecte tampoc és significatiu**. Això indica que **l'edat actua com a confusor parcial de la relació entre gènere i supervivència**.

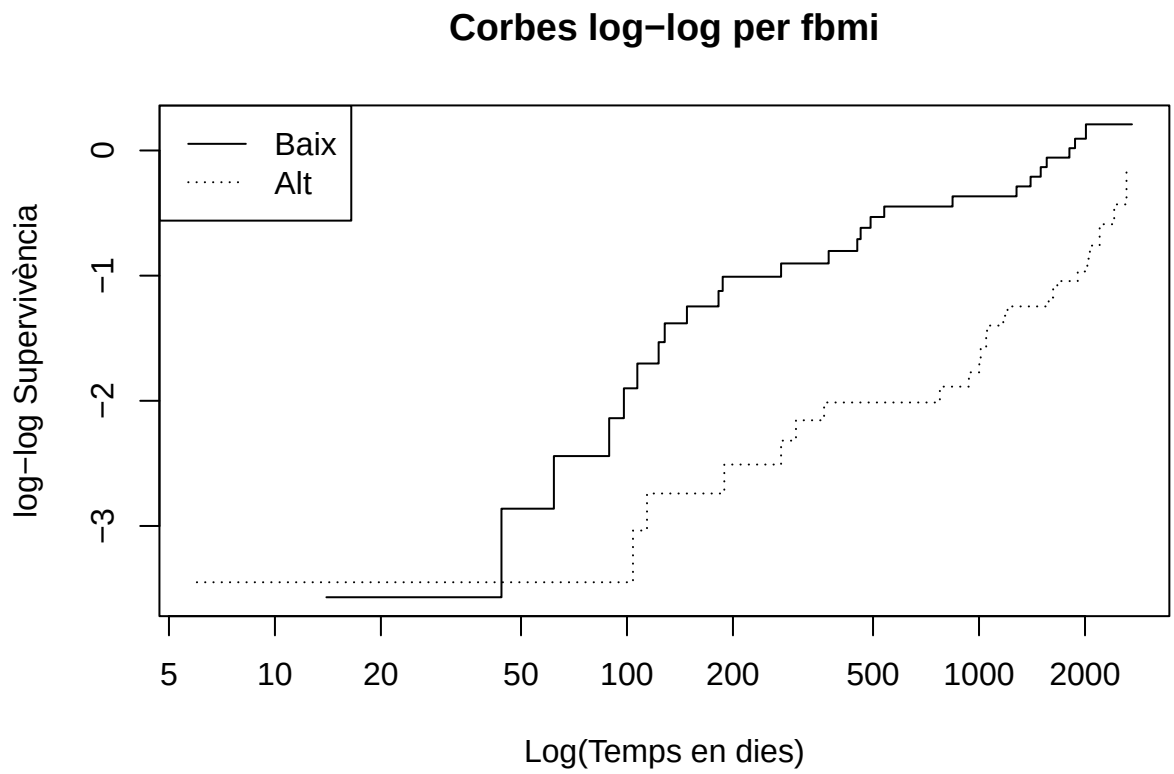
```r
# Percentils i gràfic
patern1 <- data.frame(gender = "Dona", fage = 0)
pct <- c(.25, .50, .75)
pattern0 <- data.frame(gender = factor("Home", levels = c("Home", "Dona")), fage = 0)
pattern1 <- data.frame(gender = factor("Dona", levels = c("Home", "Dona")), fage = 0)


pct2     <- 0:100 / 100
survival <- 1 - pct2
days0 <- predict(m.weib.age, newdata = pattern0, type = "quantile", p = pct2)
days1 <- predict(m.weib.age, newdata = pattern1, type = "quantile", p = pct2)

plot(km.gender, xlab = "Temps en dies", ylab = "Supervivència",
     lty = c(1, 3), col = c("blue", "red"),
     main = "Weibull (ajustat per fage) vs KM")
points(days0, survival, pch = 21, col = "blue")
points(days1, survival, pch = 16, col = "red")
legend("topright", c("KM Home", "KM Dona", "Weib. Home", "Weib. Dona"),
       lty = c(1, 3, NA, NA), pch = c(NA, NA, 21, 16),
       col = c("blue", "red", "blue", "red"), cex = 0.8)
```



El gràfic mostra que **el model de Weibull ajustat per fage no s'ajusta bé a les dades**. Les corbes de Weibull per a homes i dones són pràcticament idèntiques i superposades, mentre que les corbes de Kaplan-Meier mostren una diferència clara entre els dos grups. Això indica que el model, un cop controlada l'edat, no és capaç de capturar la diferència de supervivència entre gèneres, cosa coherent amb el FA i HR no significatius obtinguts anteriorment. A més, el model sobrestima significativament la supervivència de les dones, ja que la corba de Weibull se situa molt per sobre de la KM corresponent al llarg de gairebé tot el període de seguiment. Aquest resultat indica que cal buscar alternatives per tal d'obtenir un model que expliqui millor la realitat de les dades.

Variable IBM

```
# Gràfic log-log per validar Weibull estratificant per fbmi
km.fbmi <- survfit(surv.whas ~ fbmi, data = data)
plot(km.fbmi, fun = "cloglog",
     xlab = "Log(Temps en dies)", ylab = "log-log Supervivència",
     lty = c(1, 3))
legend("topleft", c("Baix", "Alt"), lty = c(1, 3))
title("Corbes log-log per fbmi")
```



Les corbes log-log per fbmi mostren un **comportament més proper a la linealitat que en el cas de fage**, i s'aprecia un **cert paral·lelisme** entre els dos grups al llarg del rang temporal, especialment a la part central. Això recolza de manera més clara el compliment de les hipòtesis del model de Weibull i de riscos proporcionals. S'observa que el grup amb BMI baix presenta una taxa de risc superior al grup amb BMI alt, indicant una **millor supervivència associada a un índex de massa corporal més elevat**.

El model amb gènere i bmi factor:

```
m.weib.bmi <- survreg(surv.whas ~ gender + fbmi, dist = "weibull", data = data)
summary(m.weib.bmi)
```

```
##
## Call:
## survreg(formula = surv.whas ~ gender + fbmi, data = data, dist = "weibull")
##               Value Std. Error     z      p
## (Intercept)  7.670      0.312 24.60 <2e-16
## gender      -0.752      0.373 -2.01 0.0439
## fbmi         1.207      0.381  3.17 0.0015
## Log(scale)   0.262      0.126  2.08 0.0374
##
## Scale= 1.3
##
## Weibull distribution
## Loglik(model)= -447.9   Loglik(intercept only)= -455.3
##  Chisq= 14.61 on 2 degrees of freedom, p= 0.00067
## Number of Newton-Raphson Iterations: 5
## n= 100
```

```r
m.weib.bmi$scale
```

```
## [1] 1.299064
```

```r
1 / m.weib.bmi$scale
```

```
## [1] 0.7697847
```

El model de Weibull ajustat per IMC mostra que **ambdues variables són significatives**. El coeficient de **fbmi és significatiu** ($p = 0.0015$), indicant que els **pacients amb IMC alt presenten un temps de supervivència significativament superior**. A diferència del model ajustat per edat, el coeficient de **gender continua sent significatiu** ($p = 0.044$) un cop controlat l'IMC, cosa que suggereix que **l'IMC no actua com a confusor de la relació entre gènere i supervivència**, sinó com una variable independent addicional.

El paràmetre d'escala ($1/p = 0.77$, $p < 1$) indicaria una **taxa de risc decreixent**, tot i que el test sobre Log(scale) és significatiu ($p = 0.037$), confirmant que $p \neq 1$ i que el model de Weibull és preferible a l'exponencial. El test global del model és significatiu ($p < 0.001$).

```r
# LRT vs model amb només gender
(chisq.bmi2 <- -2 * (m.weib$loglik[2] - m.weib.bmi$loglik[2]))
```

```
## [1] 10.45522
```

```r
1 - pchisq(chisq.bmi2, df = 1)
```

```
## [1] 0.001223036
```

El test de versemblança entre el model amb només gender i el model que incorpora fbmi és significatiu (estadístic = 10.46, p-valor = 0.001), indicant que afegir l'IMC millora significativament l'ajust del model. Per tant, fbmi és una variable rellevant que contribueix a explicar el temps de supervivència més enllà de l'efecte del gènere.

```r
# comparació d'AIC incloent o no fbmi
extractAIC(m.weib)
```

```
## [1]   3.000 912.342
```

```r
extractAIC(m.weib.bmi)
```

```
## [1]   4.0000 903.8868
```

L'AIC del model amb gender i fbmi (903.89) és inferior al del model amb només gender (912.34), confirmant que **la inclusió de l'IMC millora l'ajust del model** penalitzant per complexitat. Aquest resultat és coherent amb el test de versemblança i reforça la decisió d'incloure fbmi com a covariable.

```r
# FA i HR (gender ajustat per fbmi)
exp(m.weib.bmi$coef[2])
```

```
##   gender
## 0.471208
```

```r
c(exp(m.weib.bmi$coef[2] - 1.96 * sqrt(m.weib.bmi$var[2, 2])),
  exp(m.weib.bmi$coef[2] + 1.96 * sqrt(m.weib.bmi$var[2, 2])))
```

```
##    gender    gender
## 0.2266419 0.9796819
```

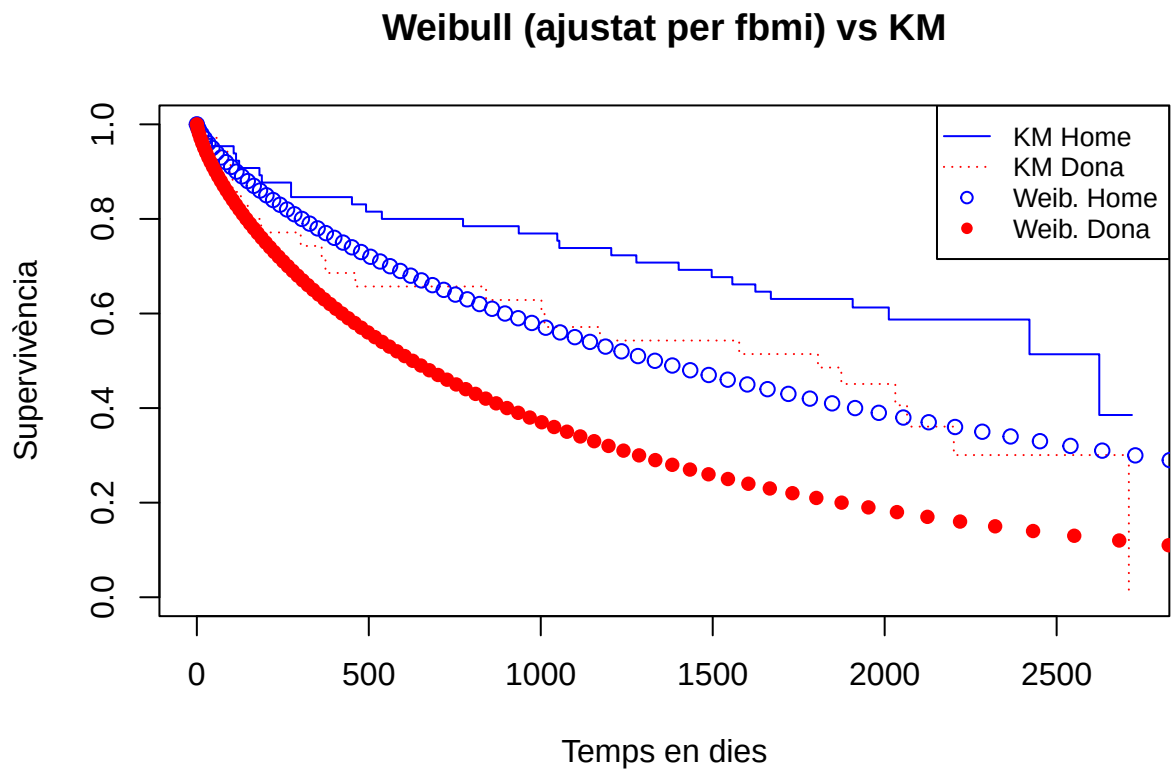
```r
exp(-m.weib.bmi$coef[2] / m.weib.bmi$scale)
```

```
##   gender
## 1.784662
```

El **factor d'acceleració (FA) de les dones respecte dels homes**, ajustat per IMC, és de 0.47 (IC 95%: 0.23 – 0.98). L'interval de confiança **no conté l'1**, confirmant que **l'efecte del gènere és estadísticament significatiu un cop controlat l'IMC**. Això significa que el temps de supervivència de les dones és 0.47 vegades el dels homes, és a dir, **les dones presenten una supervivència inferior**.

En termes de **hazard ratio (HR)**, les **dones** presenten un **risc instantani de mort 1.78 vegades superior al dels homes ajustat per IMC**, i aquest efecte sí que és significatiu.

```r
pattern0 <- data.frame(gender = factor("Home", levels = c("Home", "Dona")), fbmi = 0)
pattern1 <- data.frame(gender = factor("Dona", levels = c("Home", "Dona")), fbmi = 0)

pct2     <- 0:100 / 100
survival <- 1 - pct2
days0 <- predict(m.weib.bmi, newdata = pattern0, type = "quantile", p = pct2)
days1 <- predict(m.weib.bmi, newdata = pattern1, type = "quantile", p = pct2)

plot(km.gender, xlab = "Temps en dies", ylab = "Supervivència",
     lty = c(1, 3), col = c("blue", "red"),
     main = "Weibull (ajustat per fbmi) vs KM")
points(days0, survival, pch = 21, col = "blue")
points(days1, survival, pch = 16, col = "red")
legend("topright", c("KM Home", "KM Dona", "Weib. Home", "Weib. Dona"),
       lty = c(1, 3, NA, NA), pch = c(NA, NA, 21, 16),
       col = c("blue", "red", "blue", "red"), cex = 0.8)
```



El gràfic mostra que **el model de Weibull ajustat per fbmi captura correctament la separació entre homes i dones**, cosa que el model ajustat per fage no aconseguia. No obstant, **l'ajust no és satisfactori**: el model **infraestima significativament la supervivència de ambdós grups** al llarg de pràcticament tot el període de seguiment, amb les corbes de Weibull molt per sota de les KM corresponents.

Això indica que afegir fbmi i gènere no és suficient per modelar la realitat de les dades. Cal buscar altres combinacions de variables o afegir interaccions.

Conjuntament

Construïm el model que inclou totes 3 variables: **gènere**, **edat** i **ibm**.

Tindrem en compte **l'efecte d'interacció** entre les variables, escollint el model amb millor AIC.

```
# Selecció del millor model per AIC
step(survreg(surv.whas ~ gender + fage + fbmi +
             gender:fage + gender:fbmi + fage:fbmi,
             dist = "weibull", data = data))
```

```
## Start:  AIC=896.77
## surv.whas ~ gender + fage + fbmi + gender:fage + gender:fbmi +
##     fage:fbmi
##
##                Df    AIC
## - gender:fbmi  1 895.58
## - fage:fbmi    1 895.78
```

```
## <none>           896.77
## - gender:fage  1 902.94
##
## Step:  AIC=895.58
## surv.whas ~ gender + fage + fbmi + gender:fage + fage:fbmi
##
##               Df    AIC
## - fage:fbmi    1 894.23
## <none>           895.58
## - gender:fage  1 900.98
##
## Step:  AIC=894.23
## surv.whas ~ gender + fage + fbmi + gender:fage
##
##               Df    AIC
## <none>           894.23
## - gender:fage  1 898.99
## - fbmi         1 903.09
```

```
## Call:
## survreg(formula = surv.whas ~ gender + fage + fbmi + gender:fage,
##     data = data, dist = "weibull")
##
## Coefficients:
## (Intercept)      gender        fage        fbmi gender:fage
##    8.510629   -1.888191   -1.768545    1.262805    2.127240
##
## Scale= 1.247418
##
## Loglik(model)= -441.1   Loglik(intercept only)= -455.3
##  Chisq= 28.27 on 4 degrees of freedom, p= 1.1e-05
## n= 100
```

El model seleccionat per step() és **gender + fage + fbmi + gender:fage.**

Això vol dir que el **millor balanç** entre **ajust** a les dades i **complexitat** del model inclou una **interacció significativa** entre **gènere i edat**. En canvi, l'efecte de l'IBM no varia independentment del gènere o l'edat.

Construïm el model:

```r
# Model final seleccionat per step
m.weib.full <- survreg(surv.whas ~ gender + fage + fbmi + gender:fage,
                       dist = "weibull", data = data)
summary(m.weib.full)
```

```
##
## Call:
## survreg(formula = surv.whas ~ gender + fage + fbmi + gender:fage,
##     data = data, dist = "weibull")
##              Value Std. Error     z       p
## (Intercept)  8.511      0.476 17.88 < 2e-16
## gender      -1.888      0.679 -2.78 0.00543
## fage        -1.769      0.535 -3.30 0.00095
## fbmi         1.263      0.394  3.20 0.00136
```

```
## gender:fage  2.127      0.820  2.59 0.00951
## Log(scale)   0.221      0.124  1.79 0.07395
##
## Scale= 1.25
##
## Weibull distribution
## Loglik(model)= -441.1   Loglik(intercept only)= -455.3
##  Chisq= 28.27 on 4 degrees of freedom, p= 1.1e-05
## Number of Newton-Raphson Iterations: 5
## n= 100
```

```r
m.weib.full$scale
```

```
## [1] 1.247418
```

```r
1 / m.weib.full$scale
```

```
## [1] 0.8016559
```

El model final seleccionat inclou **gender, fage, fbmi i la interacció gender:fage**, i **tots els coeficients són significatius**. La presència de la interacció indica que **l'efecte del gènere sobre la supervivència depèn de l'edat del pacient**, de manera que **no es pot interpretar l'efecte de gender de forma aïllada sense tenir en compte fage**.

El coeficient de **gender (-1.888)** representa l'efecte del gènere **per als pacients menors de 70 anys (fage = 0)**, mentre que el terme **d'interacció gender:fage (2.127)** indica que aquest **efecte s'atenua** substancialment — i fins i tot **s'inverteix** — en els **pacients majors de 70 anys**. El paràmetre fbmi continua sent significatiu ($p = 0.001$), confirmant que **un IMC alt s'associa a una major supervivència** independentment del gènere i l'edat. El test global del model és altament significatiu ($p < 0.001$) i l'escala ($1/p = 0.80$) indica una taxa de risc lleugerament decreixent.

```r
# LRT vs model amb només gender
(chisq.full2 <- -2 * (m.weib$loglik[2] - m.weib.full$loglik[2]))
```

```
## [1] 24.11399
```

```r
1 - pchisq(chisq.full2, df = 3)
```

```
## [1] 2.364791e-05
```

El **test de versemblança** entre el model amb **només gender** i el **model final** és altament significatiu (estadístic = 24.11, p-valor < 0.001), confirmant que la inclusió conjunta de fage, fbmi i la interacció gender:fage millora de manera molt substancial l'ajust del model respecte a considerar únicament el gènere.

```r
extractAIC(m.weib)
```

```
## [1]   3.000 912.342
```

```r
extractAIC(m.weib.full)
```

```
## [1]   6.000 894.228
```

L'AIC del **model final** (894.23) és **considerablement inferior** al del model amb **només gender** (912.34), amb una diferència de gairebé 18 punts. Això confirma que la inclusió de fage, fbmi i la interacció gender:fage millora substancialment l'ajust del model, justificant la major complexitat dels 3 paràmetres addicionals.

```r
# FA i HR per gender (homes, fage=0)
exp(m.weib.full$coef["gender"])
```

```
##    gender
## 0.1513453
```

```r
c(exp(m.weib.full$coef["gender"] - 1.96 * sqrt(m.weib.full$var["gender", "gender"])),
  exp(m.weib.full$coef["gender"] + 1.96 * sqrt(m.weib.full$var["gender", "gender"])))
```

```
##     gender     gender
## 0.03998923 0.57278917
```

```r
exp(-m.weib.full$coef["gender"] / m.weib.full$scale)
```

```
##   gender
## 4.543419
```

Per als **pacients menors de 70 anys** (fage = 0), el **factor d'acceleració de les dones respecte dels homes** és de **0.15** (IC 95%: 0.04 – 0.57), és a dir, el **temps de supervivència de les dones joves és només 0.15 vegades el dels homes joves**. L'interval de confiança no conté l'1, confirmant que aquest efecte és estadísticament significatiu.

En termes de **HR**, les **dones menors de 70 anys** presenten un **risc instantani de mort 4.54 vegades superior al dels homes** del mateix grup d'edat. Això indica que, entre els pacients joves, el gènere femení és un factor de risc important per a la supervivència després d'un infart agut de miocardi.

```r
# FA estratificat per gènere
# Tractament per homes (gender=1, fage=0 vs gender=0, fage=0)
est.home <- m.weib.full$coef["gender"] + m.weib.full$coef["gender:fage"] * 0
exp(est.home)
```

```
##    gender
## 0.1513453
```

```r
# Tractament per dones grans (gender=1, fage=1 vs gender=0, fage=1)
est.fage1 <- m.weib.full$coef["gender"] + m.weib.full$coef["gender:fage"] * 1
exp(est.fage1)
```

```
##  gender
## 1.27004
```

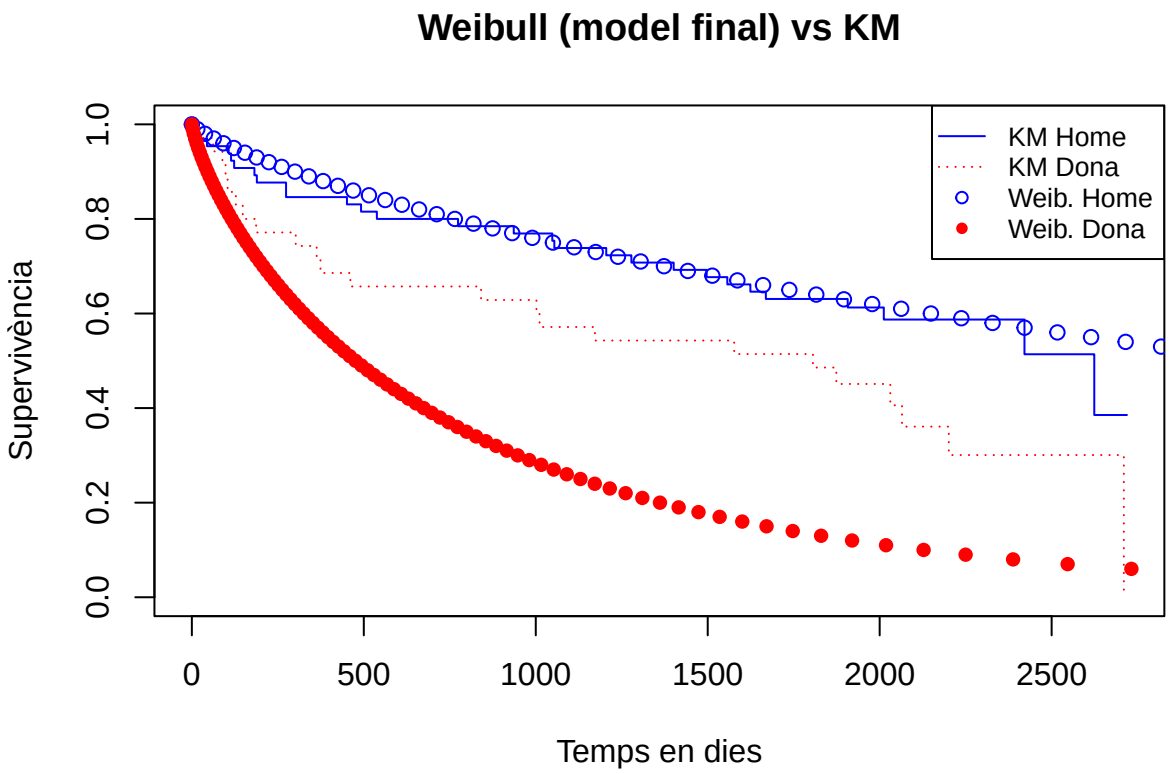
```r
var.fage1 <- m.weib.full$var["gender", "gender"] +
             m.weib.full$var["gender:fage", "gender:fage"] +
             2 * m.weib.full$var["gender", "gender:fage"]
exp(c(est.fage1 - 1.96 * sqrt(var.fage1),
      est.fage1 + 1.96 * sqrt(var.fage1)))
```

```
##    gender    gender
## 0.5485342 2.9405677
```

Els resultats confirmen **l'efecte diferencial del gènere segons l'edat**. Per als pacients menors de 70 anys (fage = 0), el FA és de 0.15, indicant que les dones joves presenten una supervivència molt inferior a la dels homes joves, tal com s'ha comentat anteriorment.

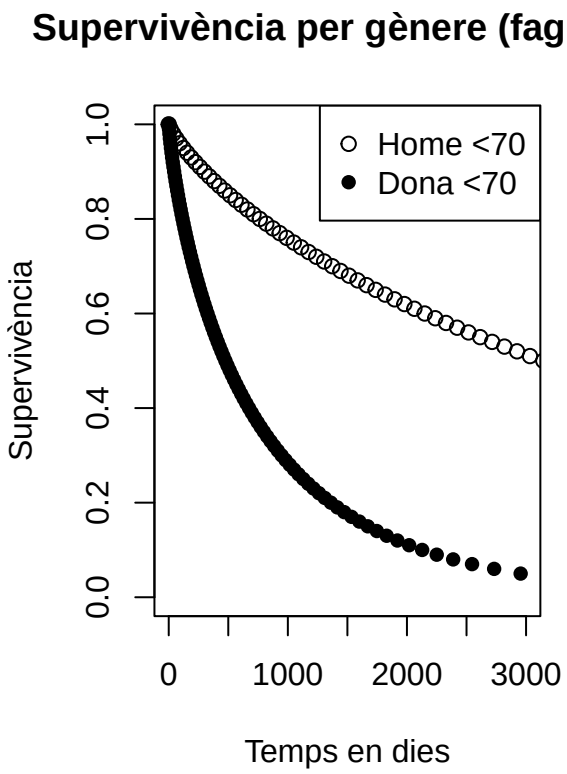
En canvi, per als **pacients majors de 70 anys** (fage = 1), el **FA de les dones respecte dels homes és de 1.27** (IC 95%: 0.55 – 2.94). Com que **l'interval de confiança conté l'1**, no podem considerar que hi hagi diferències significatives en la supervivència entre homes i dones d'edat avançada. Això indica que **el tractament diferencial del gènere sobre la supervivència només és rellevant en el grup de pacients més joves, mentre que en els pacients majors de 70 anys l'efecte del gènere desapareix.**

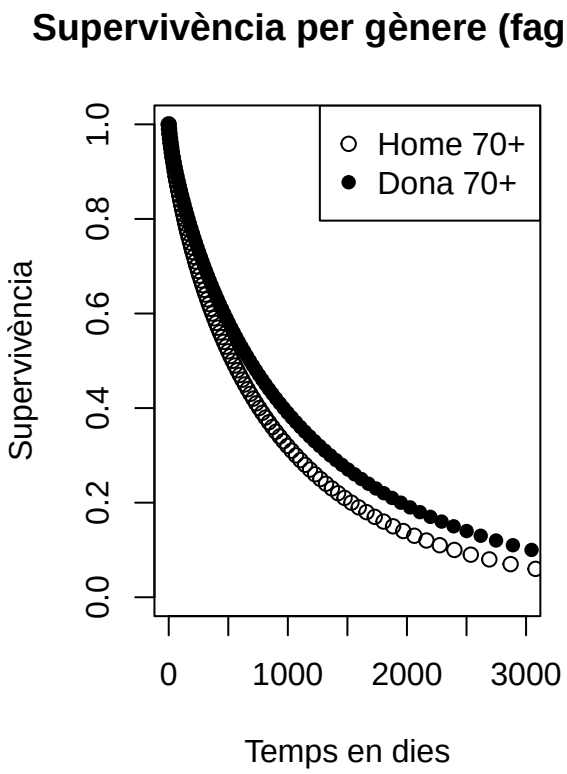
```r
pattern0 <- data.frame(gender = factor("Home", levels = c("Home", "Dona")), fage = 0, fbmi = 0)
pattern1 <- data.frame(gender = factor("Dona", levels = c("Home", "Dona")), fage = 0, fbmi = 0)

pct2     <- 0:100 / 100
survival <- 1 - pct2
days0 <- predict(m.weib.full, newdata = pattern0, type = "quantile", p = pct2)
days1 <- predict(m.weib.full, newdata = pattern1, type = "quantile", p = pct2)

plot(km.gender, xlab = "Temps en dies", ylab = "Supervivència",
     lty = c(1, 3), col = c("blue", "red"),
     main = "Weibull (model final) vs KM")
points(days0, survival, pch = 21, col = "blue")
points(days1, survival, pch = 16, col = "red")
legend("topright", c("KM Home", "KM Dona", "Weib. Home", "Weib. Dona"),
       lty = c(1, 3, NA, NA), pch = c(NA, NA, 21, 16),
       col = c("blue", "red", "blue", "red"), cex = 0.8)
```



El gràfic mostra que el **model final de Weibull** només s'ajusta adequadament per als homes, seguint de prop la corba de Kaplan-Meier corresponent al llarg de tot el període de seguiment. Per a les dones, en canvi, el model infraestima considerablement la supervivència, amb la corba de Weibull molt per sota de la KM al llarg de pràcticament tot el seguiment. Aquesta discrepància és conseqüència de la interacció gender:fage: els patrons de predicció estan fixats a fage = 0, de manera que el model reflecteix el comportament de les dones joves, que presenten una supervivència molt inferior. Per obtenir una representació més fidel caldria graficar les corbes per a cada combinació de gender i fage per separat.

Observem els gràfics per separat:





Els dos gràfics mostren les **prediccions del model final** de Weibull per a les **quatre combinacions de gènere i edat**, **fixant fbmi = 0**. En el gràfic de l'esquerra (fage = 0, menors de 70 anys), s'aprecia una **diferència molt pronunciada entre homes i dones**: els **homes** presenten una **supervivència notablement superior**, amb una corba que decau molt més lentament. Això és coherent amb el **FA de 0.15** obtingut anteriorment, confirmant que entre els **pacients joves** el **gènere femení** és un **factor de risc** molt rellevant.

En el gràfic de la dreta (fage = 1, majors de 70 anys), **les dues corbes són pràcticament superposades**, indicant que **la diferència de supervivència entre homes i dones desapareix completament en el grup de major edat**. Això és coherent amb el **FA de 1.27 (IC 95%: 0.55 - 2.94)** obtingut anteriorment, que **no era estadísticament significatiu**. Per tant, **la interacció gender:fage captura de manera precisa aquest comportament diferencial: el gènere només és un factor determinant de la supervivència en els pacients més joves.**

Model escollit

```
taula <- data.frame(
  Model     = c("Només gender", "gender + fage", "gender + fbmi",
                "gender + fage + fbmi", "gender + fage + fbmi + gender:fage"),
  AIC       = round(c(extractAIC(m.weib)[2],
                      extractAIC(m.weib.age)[2],
                      extractAIC(m.weib.bmi)[2],
                      extractAIC(survreg(surv.whas ~ gender + fage + fbmi,
                                         dist = "weibull", data = data))[2],
                      extractAIC(m.weib.full)[2]), 2),
```

```r
  FA_gender = round(c(exp(m.weib$coef[2]),
                      exp(m.weib.age$coef[2]),
                      exp(m.weib.bmi$coef[2]),
                      exp(survreg(surv.whas ~ gender + fage + fbmi,
                                  dist = "weibull", data = data)$coef[2]),
                      exp(m.weib.full$coef["gender"])), 3),
  HR_gender = round(c(exp(-m.weib$coef[2]  / m.weib$scale),
                      exp(-m.weib.age$coef[2]  / m.weib.age$scale),
                      exp(-m.weib.bmi$coef[2]  / m.weib.bmi$scale),
                      exp(-survreg(surv.whas ~ gender + fage + fbmi,
                                   dist = "weibull", data = data)$coef[2] /
                          survreg(surv.whas ~ gender + fage + fbmi,
                                  dist = "weibull", data = data)$scale),
                      exp(-m.weib.full$coef["gender"] / m.weib.full$scale)), 3)
)
kable(taula, caption = "Comparació de models Weibull segons covariables incloses")
```

Table 4: Comparació de models Weibull segons covariables incloses

Model	AIC	FA_gender	HR_gender
Només gender	912.34	0.454	1.792
gender + fage	904.58	0.656	1.375
gender + fbmi	903.89	0.471	1.785
gender + fage + fbmi	898.99	0.698	1.325
gender + fage + fbmi + gender:fage	894.23	0.151	4.543

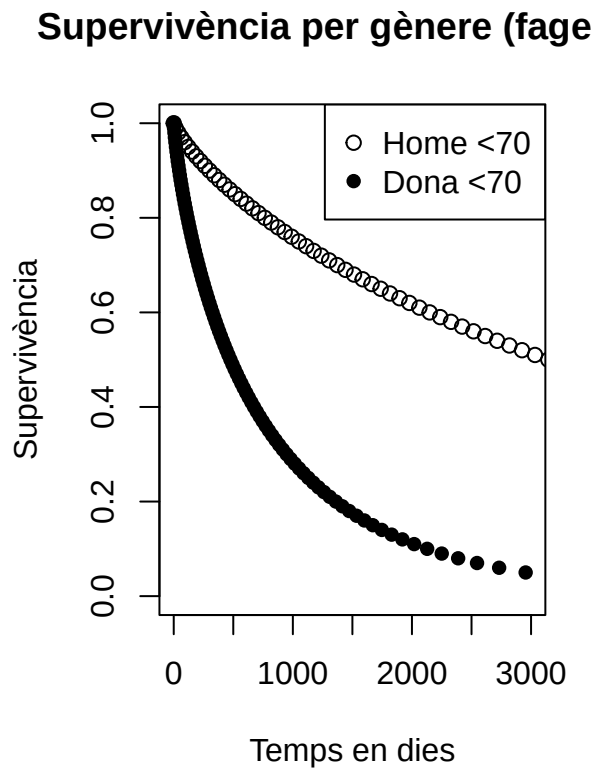
La taula resum mostra com **l'AIC millora progressivament a mesura que s'incorporen covariables al model**. Els models amb fage o fbmi individualment ja suposen una millora respecte al model amb només gender, i el model complet sense interacció (AIC = 898.99) millora encara més. No obstant, el salt més important es produeix en el **model final** (AIC = 894.23), que **incorpora la interacció gender:fage**.

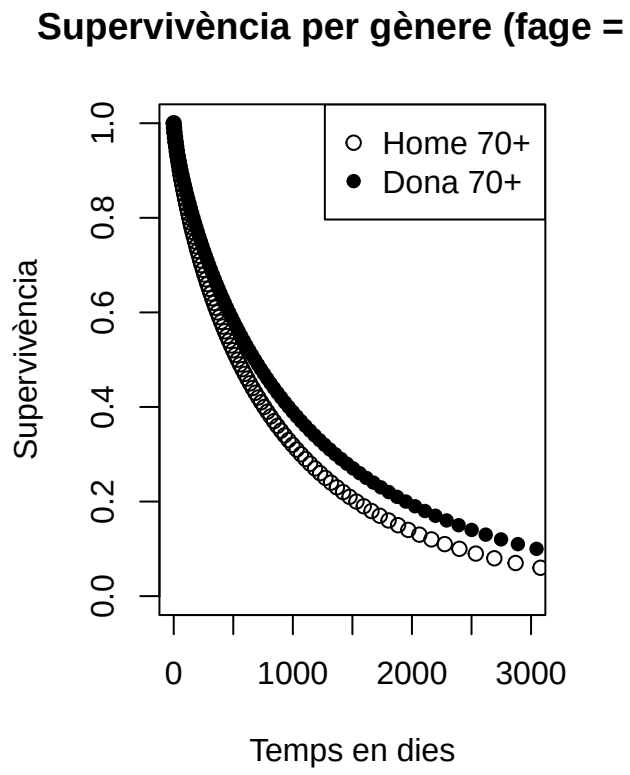
Aquest canvi brusc en el **FA**, que passa de valors al voltant de **0.47–0.70** en els models anteriors a **0.15** en el model final, no indica que l'efecte del gènere sigui més extrem, sinó que reflecteix que **l'efecte del gènere depèn de l'edat**. En els models sense interacció, el coeficient de gender representa un efecte mitjà per a tots els pacients independentment de l'edat, amaguant el fet que l'efecte és molt diferent entre els menors i els majors de 70 anys. Un cop s'introdueix la interacció, el coeficient de gender passa a representar exclusivament l'efecte en els pacients menors de 70 anys, que és on la diferència entre homes i dones és realment pronunciada i significativa. Per tant, **la interacció gender:fage era clau per entendre correctament la relació entre gènere i supervivència en aquesta població.**

Això es pot observar al gràfic ja mostrat anteriorment que il · lustra perfectament **l'efecte interacció entre gènere i edat**:

```r
par(mfrow = c(1, 2))

# Home <70 vs Dona <70
pattern0 <- data.frame(gender = factor("Home", levels = c("Home", "Dona")), fage = 0, fbmi = 0)
pattern1 <- data.frame(gender = factor("Dona", levels = c("Home", "Dona")), fage = 0, fbmi = 0)

days0 <- predict(m.weib.full, newdata = pattern0, type = "quantile", p = pct2)
days1 <- predict(m.weib.full, newdata = pattern1, type = "quantile", p = pct2)
```

```r
plot(days0, survival, xlab = "Temps en dies", ylab = "Supervivència",
     main = "Supervivència per gènere (fage = 0)", xlim = c(0, 3000))
points(days1, survival, pch = 16)
legend("topright", c("Home <70", "Dona <70"), pch = c(21, 16))

# Home 70+ vs Dona 70+
pattern0 <- data.frame(gender = factor("Home", levels = c("Home", "Dona")), fage = 1, fbmi = 0)
pattern1 <- data.frame(gender = factor("Dona", levels = c("Home", "Dona")), fage = 1, fbmi = 0)

days0 <- predict(m.weib.full, newdata = pattern0, type = "quantile", p = pct2)
days1 <- predict(m.weib.full, newdata = pattern1, type = "quantile", p = pct2)

plot(days0, survival, xlab = "Temps en dies", ylab = "Supervivència",
     main = "Supervivència per gènere (fage = 1)", xlim = c(0, 3000))
points(days1, survival, pch = 16)
legend("topright", c("Home 70+", "Dona 70+"), pch = c(21, 16))
```






```r
par(mfrow = c(1, 1))
```

Factors d'acceleració del millor model

```r
# FA individuals i IC 95%
```

```r
# gender (fage = 0)
exp(m.weib.full$coef["gender"])
```

```
##    gender
## 0.1513453
```

```r
c(exp(m.weib.full$coef["gender"] - 1.96 * sqrt(m.weib.full$var["gender", "gender"])),
  exp(m.weib.full$coef["gender"] + 1.96 * sqrt(m.weib.full$var["gender", "gender"])))
```

```
##     gender     gender
## 0.03998923 0.57278917
```

```r
# fage
exp(m.weib.full$coef["fage"])
```

```
##     fage
## 0.170581
```

```r
c(exp(m.weib.full$coef["fage"] - 1.96 * sqrt(m.weib.full$var["fage", "fage"])),
  exp(m.weib.full$coef["fage"] + 1.96 * sqrt(m.weib.full$var["fage", "fage"])))
```

```
##       fage       fage
## 0.05973796 0.48709163
```

```r
# fbmi
exp(m.weib.full$coef["fbmi"])
```

```
##     fbmi
## 3.535326
```

```r
c(exp(m.weib.full$coef["fbmi"] - 1.96 * sqrt(m.weib.full$var["fbmi", "fbmi"])),
  exp(m.weib.full$coef["fbmi"] + 1.96 * sqrt(m.weib.full$var["fbmi", "fbmi"])))
```

```
##     fbmi     fbmi
## 1.632282 7.657090
```

Els **factors d'acceleració individuals** mostren l'efecte de cada variable sobre el temps de supervivència mantenint la resta constant:

- **Gender (per a pacients menors de 70 anys, fage = 0)**: el FA és de 0.15 (IC 95%: 0.04 – 0.57), indicant que les dones joves presenten un temps de supervivència significativament inferior al dels homes joves. L'interval no conté l'1, confirmant la significació estadística.
- **Fage**: el FA és de 0.17 (IC 95%: 0.06 – 0.49), indicant que els pacients majors de 70 anys presenten un temps de supervivència que és només 0.17 vegades el dels pacients menors de 70 anys, és a dir, una supervivència molt inferior. L'efecte és estadísticament significatiu.
- **Fbmi**: el FA és de 3.54 (IC 95%: 1.63 – 7.66), indicant que els pacients amb IMC alt presenten un temps de supervivència 3.54 vegades superior al dels pacients amb IMC baix. És la variable amb l'efecte protector més pronunciat i estadísticament significatiu del model.

```r
# FA conjunts i IC 95%

# Dona vs Home, fage = 0 (ja calculat, FA = exp(alpha_gender))
est.dona.jove <- m.weib.full$coef["gender"]
exp(est.dona.jove)
```

```
##    gender
## 0.1513453
```

```r
var.dona.jove <- m.weib.full$var["gender", "gender"]
exp(c(est.dona.jove - 1.96 * sqrt(var.dona.jove),
      est.dona.jove + 1.96 * sqrt(var.dona.jove)))
```

```
##     gender     gender
## 0.03998923 0.57278917
```

```r
# Dona vs Home, fage = 1 (FA = exp(alpha_gender + alpha_gender:fage))
est.dona.gran <- m.weib.full$coef["gender"] + m.weib.full$coef["gender:fage"]
exp(est.dona.gran)
```

```
##  gender
## 1.27004
```

```r
var.dona.gran <- m.weib.full$var["gender", "gender"] +
                 m.weib.full$var["gender:fage", "gender:fage"] +
                 2 * m.weib.full$var["gender", "gender:fage"]
exp(c(est.dona.gran - 1.96 * sqrt(var.dona.gran),
      est.dona.gran + 1.96 * sqrt(var.dona.gran)))
```

```
##    gender    gender
## 0.5485342 2.9405677
```

```r
# fage = 1 i fbmi = 1 vs fage = 0 i fbmi = 0 (FA = exp(alpha_fage + alpha_fbmi))
est.conjunt <- m.weib.full$coef["fage"] + m.weib.full$coef["fbmi"]
exp(est.conjunt)
```

```
##      fage
## 0.6030592
```

```r
var.conjunt <- m.weib.full$var["fage", "fage"] +
               m.weib.full$var["fbmi", "fbmi"] +
               2 * m.weib.full$var["fage", "fbmi"]
exp(c(est.conjunt - 1.96 * sqrt(var.conjunt),
      est.conjunt + 1.96 * sqrt(var.conjunt)))
```

```
##      fage      fage
## 0.1746027 2.0829031
```

Els **factors d'acceleració conjunts** permeten comparar combinacions de categories entre si:

- **Dona vs Home, menors de 70 anys (fage = 0)**: FA = 0.15 (IC 95%: 0.04 – 0.57). Les dones joves presenten una supervivència significativament inferior als homes joves, amb un efecte estadísticament significatiu ja que l'interval no conté l'1.
- **Dona vs Home, majors de 70 anys (fage = 1)**: FA = 1.27 (IC 95%: 0.55 – 2.94). Entre els pacients majors de 70 anys, les dones presenten un temps de supervivència lleugerament superior al dels homes, però l'interval conté l'1 i per tant l'efecte no és estadísticament significatiu. Això confirma que la diferència de supervivència entre gèneres desapareix en el grup de major edat.
- **Pacients majors de 70 anys amb IMC alt vs menors de 70 anys amb IMC baix (fage = 1, fbmi = 1 vs fage = 0, fbmi = 0)**: FA = 0.60 (IC 95%: 0.17 – 2.08). L'efecte combinat de l'edat avançada i l'IMC alt resulta en un FA proper a 1 i amb un interval que conté l'1, indicant que els efectes contraris de les dues variables — l'edat redueix la supervivència mentre que l'IMC alt l'augmenta — es compensen parcialment, sense que la diferència global sigui estadísticament significativa.

Hazard Ratios

Donat que el model final seleccionat és un model de **Weibull**, també pot interpretar-se en termes de **hazard ratios (HR)**, ja que aquesta distribució compleix la hipòtesi de **riscos proporcionals (PH)**.

En un model Weibull ajustat amb `survreg`, si α_j és el coeficient associat a una covariariable i `scale` és el paràmetre d'escala del model, el **hazard ratio** corresponent ve donat per:

$$HR_j = \exp\left(-\frac{\alpha_j}{\text{scale}}\right)$$

Per tant, un valor de $HR > 1$ indica un augment de la **taxa de fallida instantània**, mentre que un valor de $HR < 1$ indica una reducció del risc respecte al grup de referència.

En aquest cas, com que el model final inclou la interacció **gender:fage**, l'efecte del gènere sobre la taxa de fallida instantània depèn de l'edat del pacient, per la qual cosa les HR s'han d'interpretar de forma estratificada.

HR individuals i intervals de confiança

```r
# HR individuals a partir del model final
# Weibull amb survreg: HR = exp(-beta / scale)

sc <- m.weib.full$scale
coef.full <- coef(m.weib.full)
var.full  <- m.weib.full$var

# ----------------------------
# HR INDIVIDUALS
# ----------------------------

# fbmi (efecte principal)
HR.fbmi <- exp(-coef.full["fbmi"] / sc)
IC.HR.fbmi <- c(
  exp(-(coef.full["fbmi"] + 1.96 * sqrt(var.full["fbmi","fbmi"])) / sc),
  exp(-(coef.full["fbmi"] - 1.96 * sqrt(var.full["fbmi","fbmi"])) / sc)
)
```

```r
# gender en menors de 70 anys
HR.gender.young <- exp(-coef.full["gender"] / sc)
IC.HR.gender.young <- c(
  exp(-(coef.full["gender"] + 1.96 * sqrt(var.full["gender","gender"])) / sc),
  exp(-(coef.full["gender"] - 1.96 * sqrt(var.full["gender","gender"])) / sc)
)

# gender en majors de 70 anys
beta.gender.old <- coef.full["gender"] + coef.full["gender:fage"]
var.gender.old  <- var.full["gender","gender"] +
                   var.full["gender:fage","gender:fage"] +
                   2 * var.full["gender","gender:fage"]

HR.gender.old <- exp(-beta.gender.old / sc)
IC.HR.gender.old <- c(
  exp(-(beta.gender.old + 1.96 * sqrt(var.gender.old)) / sc),
  exp(-(beta.gender.old - 1.96 * sqrt(var.gender.old)) / sc)
)

# efecte de fage en homes
HR.fage.men <- exp(-coef.full["fage"] / sc)
IC.HR.fage.men <- c(
  exp(-(coef.full["fage"] + 1.96 * sqrt(var.full["fage","fage"])) / sc),
  exp(-(coef.full["fage"] - 1.96 * sqrt(var.full["fage","fage"])) / sc)
)

# efecte de fage en dones
beta.fage.women <- coef.full["fage"] + coef.full["gender:fage"]
var.fage.women  <- var.full["fage","fage"] +
                   var.full["gender:fage","gender:fage"] +
                   2 * var.full["fage","gender:fage"]

HR.fage.women <- exp(-beta.fage.women / sc)
IC.HR.fage.women <- c(
  exp(-(beta.fage.women + 1.96 * sqrt(var.fage.women)) / sc),
  exp(-(beta.fage.women - 1.96 * sqrt(var.fage.women)) / sc)
)

tabla.HR.ind <- data.frame(
  Comparacio = c(
    "Dona vs Home (menors de 70 anys)",
    "Dona vs Home (majors de 70 anys)",
    "70+ vs 70- (en homes)",
    "70+ vs 70- (en dones)",
    "IMC Alt vs IMC Baix"
  ),
  HR = c(HR.gender.young, HR.gender.old, HR.fage.men, HR.fage.women, HR.fbmi),
  IC95_inf = c(IC.HR.gender.young[1], IC.HR.gender.old[1],
               IC.HR.fage.men[1], IC.HR.fage.women[1], IC.HR.fbmi[1]),
  IC95_sup = c(IC.HR.gender.young[2], IC.HR.gender.old[2],
               IC.HR.fage.men[2], IC.HR.fage.women[2], IC.HR.fbmi[2])
)
```

```r
tabla.HR.ind[, -1] <- round(tabla.HR.ind[, -1], 4)
kable(tabla.HR.ind,
      caption = "Hazard ratios individuals del model final")
```

Table 5: Hazard ratios individuals del model final

Comparacio	HR	IC95_inf	IC95_sup
Dona vs Home (menors de 70 anys)	4.5434	1.5632	13.2057
Dona vs Home (majors de 70 anys)	0.8256	0.4212	1.6183
70+ vs 70- (en homes)	4.1279	1.7800	9.5725
70+ vs 70- (en dones)	0.7501	0.2861	1.9669
IMC Alt vs IMC Baix	0.3634	0.1956	0.6752

La taula anterior mostra les **hazard ratios individuals** obtingudes a partir del model final de Weibull amb interacció entre gènere i edat.

En primer lloc, l'efecte del **gènere** s'ha d'interpretar de manera diferent segons l'edat del pacient. En els **menors de 70 anys**, el contrast **dona vs home** presenta una **HR = 4.5434** (IC 95%: 1.5632 – 13.2057), la qual cosa indica que les dones menors de 70 anys presenten una **taxa de fallida instantània aproximadament 4.5 vegades superior** a la dels homes del mateix grup d'edat. Atès que l'interval de confiança no conté el valor 1, aquesta diferència és estadísticament significativa.

En canvi, en els **majors de 70 anys**, el contrast **dona vs home** presenta una **HR = 0.8256** (IC 95%: 0.4212 – 1.6183). Tot i que l'estimació puntual és inferior a 1, l'interval de confiança inclou aquest valor, per la qual cosa **no es pot afirmar que existeixin diferències significatives en la taxa de fallida instantània entre dones i homes** dins d'aquest grup d'edat. Això confirma que l'efecte del gènere observat en els pacients més joves s'atenua i deixa de ser significatiu en edats avançades.

Respecte a l'efecte de l'**edat**, entre els **homes** el contrast **70+ vs 70-** presenta una **HR = 4.1279** (IC 95%: 1.7800 – 9.5725), la qual cosa indica que els homes de 70 anys o més tenen una **taxa de fallida instantània més de quatre vegades superior** a la dels homes menors de 70 anys. Aquesta diferència és estadísticament significativa.

No obstant això, entre les **dones** el contrast **70+ vs 70-** presenta una **HR = 0.7501** (IC 95%: 0.2861 – 1.9669). En aquest cas, l'interval de confiança inclou el valor 1, de manera que **no s'observa un efecte estadísticament significatiu de l'edat** dins del grup de dones. Aquest resultat torna a posar de manifest que l'efecte de l'edat no és homogeni entre tots dos sexes, la qual cosa és coherent amb la interacció incorporada en el model.

Finalment, el contrast **IMC Alt vs IMC Baix** presenta una **HR = 0.3634** (IC 95%: 0.1956 – 0.6752), la qual cosa indica que els pacients amb IMC alt presenten una **reducció significativa de la taxa de fallida instantània** respecte als pacients amb IMC baix. En termes pràctics, un IMC alt s'associa amb un risc instantani aproximadament un 63.7% menor que el d'un IMC baix.

En conjunt, els resultats mostren que el **gènere i l'edat no poden interpretar-se per separat,** ja que el seu efecte sobre la supervivència depèn de la combinació d'ambdues variables. A més, l'IMC alt apareix com un factor associat a una menor taxa de fallida instantània en el model final.

HR conjunts i intervals de confiança

```r
# ----------------------------
# HR CONJUNTS
# ----------------------------
```

```r
# Es comparen diferents perfils complets respecte al grup de referència:
# Home, menor de 70 anys, IMC baix

hr_conjunto <- function(x1, x0, model) {
  X1 <- model.matrix(delete.response(terms(model)), x1)
  X0 <- model.matrix(delete.response(terms(model)), x0)

  beta <- coef(model)
  V <- model$var[1:length(beta), 1:length(beta)]
  sc <- model$scale

  d <- as.numeric(X1 - X0)
  eta <- as.numeric(d %*% beta)
  se <- sqrt(as.numeric(d %*% V %*% d))

  HR <- exp(-eta / sc)
  IC <- c(
    exp(-(eta + 1.96 * se) / sc),
    exp(-(eta - 1.96 * se) / sc)
  )

  return(c(HR = HR, IC95_inf = IC[1], IC95_sup = IC[2]))
}

ref <- data.frame(gender = 0, fage = 0, fbmi = 0)

perfil1 <- data.frame(gender = 1, fage = 0, fbmi = 0)
perfil2 <- data.frame(gender = 0, fage = 1, fbmi = 0)
perfil3 <- data.frame(gender = 1, fage = 1, fbmi = 0)
perfil4 <- data.frame(gender = 0, fage = 0, fbmi = 1)
perfil5 <- data.frame(gender = 1, fage = 1, fbmi = 1)

HR1 <- hr_conjunto(perfil1, ref, m.weib.full)
HR2 <- hr_conjunto(perfil2, ref, m.weib.full)
HR3 <- hr_conjunto(perfil3, ref, m.weib.full)
HR4 <- hr_conjunto(perfil4, ref, m.weib.full)
HR5 <- hr_conjunto(perfil5, ref, m.weib.full)

tabla.HR.conj <- data.frame(
  Comparacio = c(
    "Dona, 70-, IMC baix vs Home, 70-, IMC baix",
    "Home, 70+, IMC baix vs Home, 70-, IMC baix",
    "Dona, 70+, IMC baix vs Home, 70-, IMC baix",
    "Home, 70-, IMC alt vs Home, 70-, IMC baix",
    "Dona, 70+, IMC alt vs Home, 70-, IMC baix"
  ),
  HR = c(HR1["HR"], HR2["HR"], HR3["HR"], HR4["HR"], HR5["HR"]),
  IC95_inf = c(HR1["IC95_inf"], HR2["IC95_inf"], HR3["IC95_inf"], HR4["IC95_inf"], HR5["IC95_inf"]),
  IC95_sup = c(HR1["IC95_sup"], HR2["IC95_sup"], HR3["IC95_sup"], HR4["IC95_sup"], HR5["IC95_sup"])
)

tabla.HR.conj[, -1] <- round(tabla.HR.conj[, -1], 4)
kable(tabla.HR.conj,
```

```
      caption = "Hazard ratios conjunts del model final")
```

Table 6: Hazard ratios conjunts del model final

Comparacio	HR	IC95_inf	IC95_sup
Dona, 70-, IMC baix vs Home, 70-, IMC baix	4.5434	1.5632	13.2057
Home, 70+, IMC baix vs Home, 70-, IMC baix	4.1279	1.7800	9.5725
Dona, 70+, IMC baix vs Home, 70-, IMC baix	3.4080	1.4404	8.0633
Home, 70-, IMC alt vs Home, 70-, IMC baix	0.3634	0.1956	0.6752
Dona, 70+, IMC alt vs Home, 70-, IMC baix	1.2384	0.4239	3.6179

Les **hazard ratios conjuntes** permeten comparar perfils complets de pacients respecte al grup de referència, definit com **home, menor de 70 anys i amb IMC baix**.

Els resultats mostren que el perfil **dona, menor de 70 anys i amb IMC baix** presenta una **HR = 4.5434** (IC 95%: 1.5632 – 13.2057) respecte al grup de referència. Això indica que les dones menors de 70 anys amb IMC baix presenten una **taxa de fallida instantània aproximadament 4.5 vegades superior a la dels homes menors de 70 anys amb IMC baix**. Atès que l'interval de confiança no conté el valor 1, aquesta diferència és estadísticament significativa.

D'altra banda, el perfil **home, major de 70 anys i amb IMC baix** presenta una **HR = 4.1279** (IC 95%: 1.7800 – 9.5725), la qual cosa indica que l'edat avançada s'associa amb un increment molt important del risc instantani fins i tot mantenint constants el gènere i l'IMC. També en aquest cas la diferència és estadísticament significativa.

En el cas del perfil **dona, major de 70 anys i amb IMC baix**, s'obté una **HR = 3.4080** (IC 95%: 1.4404 – 8.0633). Tot i que aquest perfil també presenta una taxa de fallida instantània clarament superior a la del grup de referència, el valor és inferior a l'observat per separat per a les dones joves i per als homes majors de 70. Això és coherent amb la interacció entre gènere i edat, ja que l'efecte advers del gènere femení observat en edats joves s'atenua en els pacients de més edat.

En canvi, el perfil **home, menor de 70 anys i amb IMC alt** presenta una **HR = 0.3634** (IC 95%: 0.1956 – 0.6752), la qual cosa indica una **reducció significativa del risc instantani** respecte al grup de referència. En termes pràctics, els homes joves amb IMC alt presenten una taxa de fallida instantània aproximadament un 63.7% menor que la dels homes joves amb IMC baix.

Finalment, el perfil **dona, major de 70 anys i amb IMC alt** presenta una **HR = 1.2384** (IC 95%: 0.4239 – 3.6179). Tot i que l'estimació puntual és superior a 1, l'interval de confiança inclou aquest valor, per la qual cosa **no pot afirmar-se que aquest perfil difereixi significativament del grup de referència**. Això suggereix que, en aquest cas, l'efecte perjudicial de l'edat i del gènere queda parcialment compensat per l'efecte protector associat a un IMC alt.

En conjunt, aquests resultats confirmen que la interpretació del model final no pot fer-se considerant cada variable per separat, sinó que cal tenir en compte la **combinació entre gènere, edat i índex de massa corporal**. A més a més, reforcen la idea que la interacció entre gènere i edat és essencial per descriure correctament la supervivència en aquests pacients.

Comparació Model simple vs Model final

```
# ----------------------------
# COMPARACIÓ AMB EL MODEL SIMPLE
# ----------------------------
```

```r
# Model simple amb només gender
HR.simple <- exp(-m.weib$coef["gender"] / m.weib$scale)
IC.HR.simple <- c(
  exp(-(m.weib$coef["gender"] + 1.96 * sqrt(m.weib$var["gender","gender"])) / m.weib$scale),
  exp(-(m.weib$coef["gender"] - 1.96 * sqrt(m.weib$var["gender","gender"])) / m.weib$scale)
)

comparacion.HR <- data.frame(
  Model = c(
    "Model simple (només gender)",
    "Model final: Dona vs Home (70-)",
    "Model final: Dona vs Home (70+)"
  ),
  HR = c(HR.simple, HR.gender.young, HR.gender.old),
  IC95_inf = c(IC.HR.simple[1], IC.HR.gender.young[1], IC.HR.gender.old[1]),
  IC95_sup = c(IC.HR.simple[2], IC.HR.gender.young[2], IC.HR.gender.old[2])
)

comparacion.HR[, -1] <- round(comparacion.HR[, -1], 4)
kable(comparacion.HR,
      caption = "Comparació de HR entre el model simple i el model final")
```

Table 7: Comparació de HR entre el model simple i el model final

Model	HR	IC95_inf	IC95_sup
Model simple (només gender)	1.7925	1.0172	3.1586
Model final: Dona vs Home (70-)	4.5434	1.5632	13.2057
Model final: Dona vs Home (70+)	0.8256	0.4212	1.6183

La comparació entre el model simple i el model final mostra que la HR obtinguda inicialment, en considerar únicament el **gènere**, resumia en un sol valor una relació que en realitat **depèn de l'edat del pacient**.

En el **model simple**, el contrast **dona vs home** presenta una **HR = 1.7925** (IC 95%: 1.0172 – 3.1586), la qual cosa indica que, sense ajustar per altres covariables, **les dones presenten una taxa de fallida instantània aproximadament 1.8 vegades superior a la dels homes**. Atès que l'interval de confiança no conté el valor 1, aquesta diferència és estadísticament significativa.

No obstant això, al incorporar **l'edat, l'IMC i la interacció gender:fage** en el **model final**, s'observa que aquest efecte no és homogeni en tota la mostra. En els **pacients menors de 70 anys**, el contrast **dona vs home** passa a una **HR = 4.5434** (IC 95%: 1.5632 – 13.2057), mostrant que en aquest grup l'efecte del gènere femení és molt més intens i clarament significatiu.

En canvi, en els **pacients majors de 70 anys**, el contrast **dona vs home** presenta una **HR = 0.8256** (IC 95%: 0.4212 – 1.6183). En aquest cas, l'interval de confiança inclou el valor 1, per la qual cosa **no pot afirmar-se que existeixin diferències significatives entre dones i homes** dins d'aquest grup d'edat.

Per tant, el **model inicial (simple)** oferia una **visió mitjana de l'efecte del gènere**, mentre que el **model final** permet identificar que aquest **efecte està vinculat a l'edat**. En particular, l'excés de risc associat al gènere femení es concentra en els pacients menors de 70 anys, mentre que en els majors de 70 anys aquest efecte desapareix.

Això reforça la idea que la **interacció entre gènere i edat** cal tenir-la en compte per descriure correctament l'evolució de la supervivència, i justifica l'elecció del model final enfront del model simple.

Conclusió

A partir de l'anàlisi realitzada a la primera tasca, on vam poder estimar i comparar diferents funcions de supervivència, es pot concloure que l'estudi permet identificar patrons rellevants en l'evolució dels pacients després d'un infart agut de miocardi, tot i les limitacions degudes a la mostra. En particular, l'anàlisi per gènere suggereix una possible pitjor supervivència en les dones, però l'evidència estadística obtinguda és limitada i no permet establir diferències concloents, en part a causa del desequilibri en la mida dels grups i de la variabilitat associada. En canvi, l'edat es confirma com un factor clarament determinant, amb una supervivència significativament inferior en els pacients majors de 70 anys, tant des del punt de vista gràfic com mitjançant contrastos estadístics. Així mateix, l'índex de massa corporal també mostra una associació important amb la supervivència, evidenciant un millor pronòstic en els pacients amb valors més elevats. D'altra banda, l'anàlisi estratificada apunta la possible presència d'efectes de confusió i interacció, especialment entre el gènere i l'edat, fet que posa de manifest la necessitat de considerar conjuntament diverses variables per tal d'obtenir una interpretació més completa i acurada dels resultats.

En aquest context, i amb l'objectiu d'aprofundir en aquesta anàlisi mitjançant un enfocament paramètric, en aquesta segona tasca s'ha procedit a ajustar diferents models de supervivència. A partir dels resultats obtinguts, pot concloure's que el model paramètric que millor descriu la supervivència d'aquests pacients és el **model de Weibull**. Davant de les alternatives Exponencial i Log-logístic, Weibull ha sigut la que ha presentat el **millor ajust global**, tant per criteris quantitatius com per la seva capacitat d'oferir una interpretació coherent en termes de **factors d'acceleració** i **hazard ratios**. A més a més, el contrast enfront del model exponencial va confirmar que no era adequat assumir una taxa de risc constant, la qual cosa reforça l'elecció del model de Weibull com a base de l'estudi.

En l'anàlisi inicial amb el **gènere com a únic regressor**, s'ha observat que les dones presentaven una supervivència inferior a la dels homes. Tant la interpretació en termes de factor d'acceleració com en termes de hazard ratio apuntaven en la mateixa direcció, i aquesta evidència ha sigut coherent amb els resultats del contrast log-rank i del test de raó de versemblança. Per tant, en una primera aproximació, el gènere semblava actuar com una covariable pronòstica rellevant en la supervivència després d'un infart agut de miocardi.

No obstant això, en incorporar l'**edat** i l'**índex de massa corporal** a l'anàlisi, s'ha comprovat que aquesta interpretació inicial era incompleta. L'edat actua com a **factor de confusió parcial** de la relació entre gènere i supervivència, mentre que l'IMC aporta informació pronòstica addicional independent. En particular, l'ajust conjunt mostra que un **IMC alt s'associa amb una major supervivència**, mentre que l'edat avançada tendeix a empitjorar el pronòstic. Això posa de manifest que no és suficient considerar únicament el gènere, sinó que cal analitzar simultàniament diverses covariables per descriure correctament l'evolució de la supervivència.

El resultat més important de l'estudi ha sigut la identificació d'una **interacció entre gènere i edat**. El model final seleccionat inclou les variables **gender, fage, fbmi** i la interacció **gender:fage**, sent el que presenta el millor equilibri entre ajust i complexitat. Aquesta interacció mostra que l'efecte del gènere **no és constant** en tots els pacients, sinó que depèn del grup d'edat. En els **pacients menors de 70 anys**, les dones presenten una supervivència clarament inferior i una taxa de fallida instantània molt superior a la dels homes. En canvi, en els **pacients majors de 70 anys**, les diferències entre homes i dones deixen de ser estadísticament significatives. En altres paraules, el gènere només resulta determinant de forma clara en els pacients més joves.

L'anàlisi dels **factors d'acceleració** i de les **hazard ratios**, tant individuals com conjuntes, confirmen de forma consistent aquesta mateixa idea. Els factors d'acceleració mostren que, **entre els pacients joves, el temps de supervivència de les dones és considerablement menor que el dels homes, mentre que en edats avançades aquesta diferència desapareix**. De forma paral · lela, les hazard ratios revelen que l'excés de risc associat al gènere femení es concentra en els menors de 70 anys, mentre que en els majors de 70 anys el risc de dones i homes és comparable. A més, l'efecte protector de l'IMC alt apareix de forma consistent en el model final, reduint significativament la taxa de fallida instantània.

En conjunt, els resultats permeten afirmar que la supervivència després d'un infart agut de miocardi en aquesta mostra està determinada per una combinació de factors, i que la relació entre ells no pot resumir-se en

un únic efecte global del gènere. El model final evidencia que l'edat modifica de forma substancial l'associació entre gènere i supervivència, i que l'IMC també exerceix un paper rellevant. Per tant, la principal conclusió de l'estudi és que **la interacció entre gènere i edat resulta essencial per interpretar correctament la supervivència**, i que el model de Weibull amb interacció proporciona una descripció molt més realista i precisa que els models més simples.

En conseqüència, no seria adequat concloure simplement que "les dones presenten pitjor supervivència que els homes" de forma general. Una conclusió més precisa és que **les dones menors de 70 anys presenten un pronòstic clarament pitjor que els homes del seu mateix grup d'edat, mentre que en els pacients majors de 70 anys aquesta diferència desapareix**. Aquesta és l'aportació central de l'anàlisi i la raó per la qual el model final seleccionat constitueix la millor síntesi de la informació continguda en les dades.